

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 1
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 1201

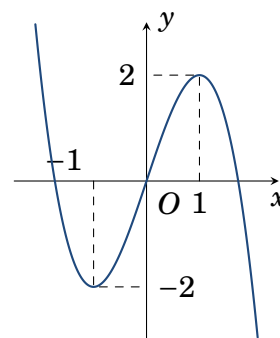
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$. Đường kính của mặt cầu (S) bằng

- A. 9. B. 18. C. 6. D. 3.

Câu 2. [BQD] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên và a, b, c, d là các số thực. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $a + d > 0$. B. $a + d < 0$.
 C. $ad > 0$. D. $ad < 0$.



Câu 3. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $2^{3x-7} < 4$ là

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-\infty; 3)$.

Câu 4. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1;3;-2)$ đến mặt phẳng (Oxy) bằng:

- A. 2. B. $\sqrt{14}$. C. 3. D. 1.

Câu 5. [BQD] Cho hàm số $f(x) = x^2 + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^2 + 4x + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C$.
 C. $\int f(x) dx = x^3 + 4x + C$. D. $\int f(x) dx = 2x + C$.

Câu 6. [BQD] Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_4 = 81$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:

- A. $3\sqrt{3}$. B. $\sqrt{3}$. C. $3\sqrt[3]{3}$. D. 3.

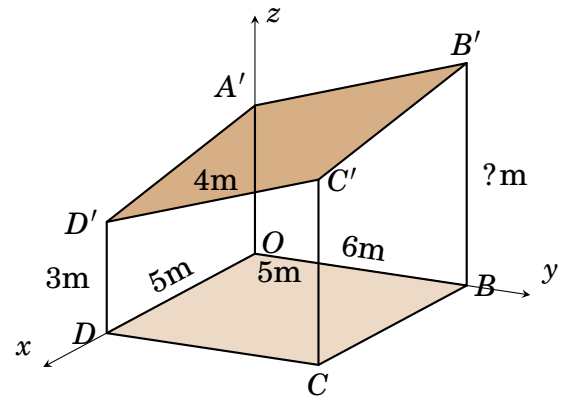
Câu 7. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và M là trung điểm của CD . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC})$. B. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC})$.
 C. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$. D. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} - 2\overrightarrow{SC})$.

Câu 8. [BQD] Nếu $\int_{-2}^1 f(x) dx = 6$ thì $\int_{-2}^1 [2 + f(x)] dx$ bằng

- A. 12. B. 10. C. 0. D. 6.

Câu 9. [BQD] Bác Minh dự định dựng một chiếc chòi ngói hóng mát trong vườn. Bác dựng 4 chiếc cột cùng vuông góc với mặt đất phẳng và nằm ở bốn góc của khu đất dạng hình chữ nhật có kích thước $5\text{m} \times 6\text{m}$. Ở nhà bác đang có sẵn 3 chiếc cột có số đo lần lượt là $3\text{m}, 4\text{m}, 5\text{m}$. Minh họa chiếc chòi của bác Minh trong không gian $Oxyz$ như hình bên. Bác Minh cần chuẩn bị cây cột thứ tư dài bao nhiêu mét để mái chòi bằng phẳng? (các kích thước trong bài toán đã bỏ qua phần cột chôn xuống đất).



- A. 6,5. B. 6.
C. 7. D. 7,5.

Câu 10. [BQD] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -2. C. -1. D. 2.

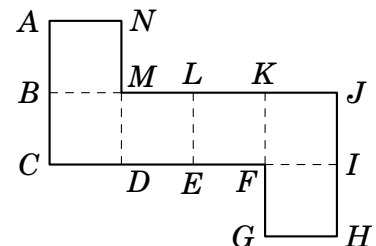
x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			3		$-\infty$

Câu 11. [BQD] Số nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $\sin 2x - 1 = 0$ là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 12. [BQD] Đối với hình lập phương được tạo thành từ hình khai triển như hình vẽ, trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào ở vị trí chéo với đường thẳng AC ?

- A. Đường thẳng FI . B. Đường thẳng FJ .
C. Đường thẳng HL . D. Đường thẳng GH .



Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Một lô hạt giống được thu gom từ ba nguồn khác nhau. Nguồn I chiếm $\frac{1}{2}$ số hạt của lô, nguồn II chiếm $\frac{1}{3}$ số hạt của lô, còn lại là nguồn III. Tỷ lệ hạt nảy mầm đối với các hạt thuộc các nguồn I, II, III tương ứng là 90%, 80%, 70%. Lấy ngẫu nhiên 1 hạt.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hạt lấy ra là hạt nảy mầm với xác suất là 80%.	☐	☐
b) Giả sử hạt lấy ra không nảy mầm, ta nói rằng “Nhiều khả năng hạt đó thuộc nguồn III”.	☐	☐
c) Ta nói rằng “Xác suất để hạt lấy ra là không nảy mầm” là như nhau với cả ba nguồn.	☐	☐
d) “Xác suất để hạt không nảy mầm” nhiều khả năng thuộc vào hạt giống lấy ra từ nguồn II.	☐	☐

Câu 2. [BQD] Các kỹ sư điện đang tiến hành lắp đặt cáp điện tại một công trường xây dựng. Tọa độ các điểm $(x; y; z)$ được xác định tương đối so với trạm chuyển mạch chính đặt tại gốc tọa độ $(0; 0; 0)$, đơn vị là mét. Các đoạn cáp được lắp đặt theo các đường thẳng và coi như không có bề rộng. Một đoạn cáp đã có sẵn, ký hiệu là C , bắt đầu từ trạm chuyển mạch chính và có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}(3; 1; -2)$. Một đoạn cáp mới được lắp đặt, đi qua hai điểm $P(1; 2; -1)$ và $Q(5; 7; a)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $C: \begin{cases} x = 3t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ là phương trình đường thẳng chứa C .	☐	☐
b) Khi $a = -\frac{23}{5}$ thì đường cáp mới được lắp đặt, sẽ giao nhau với C .	☐	☐
c) Để đảm bảo hai đoạn cáp không giao nhau, các kỹ sư đã chọn $a = -3$. Giờ đây, họ muốn nối mỗi điểm P và Q với một điểm R nằm trên C . Các kỹ sư muốn giảm độ dài cáp cần thiết và cho rằng để làm được điều đó thì góc $\widehat{PRQ} = 90^\circ$.	☐	☐
d) Các kỹ sư phát hiện khu vực giữa P và R có địa hình rất khó thi công. Do đó, họ quyết định giảm độ dài đoạn PR xuống mức nhỏ nhất, khi đó độ dài PR là 1,58m (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐

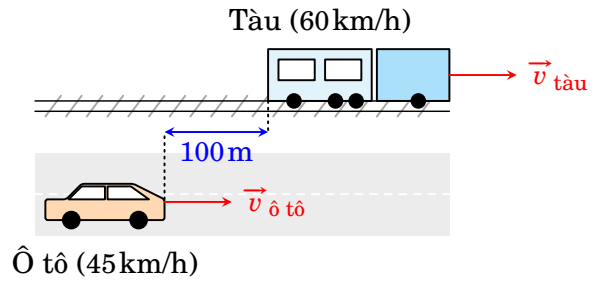
Câu 3. [BQD] Hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) $f(x)$ đạt cực đại tại $x = -2$.

(ii) $f'(-3) = f'(3)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hệ số $a < 0$.	☐	☐
b) Đạo hàm $f'(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 0$.	☐	☐
c) Phương trình $f(x) = f(2)$ có hai nghiệm thực phân biệt.	☐	☐
d) Tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$ tại điểm $(-1; f(-1))$ đi qua điểm $(2; f(2))$.	☐	☐

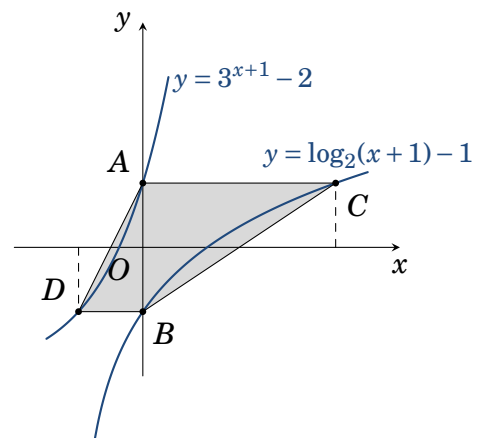
Câu 4. [BQD] Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc, một đoàn tàu chạy song song với đường quốc lộ với vận tốc 60 km/h. Khi ô tô cách đuôi tàu 100 m thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = 2,5t + b$ (m/s), với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi đạt đến tốc độ tối đa cho phép 90 km/h thì ô tô giữ nguyên vận tốc.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị của b bằng 12,5.	☐	☐
b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5 s.	☐	☐
c) Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau 3 s là 51,25 m.	☐	☐
d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là 15,75 s.	☐	☐

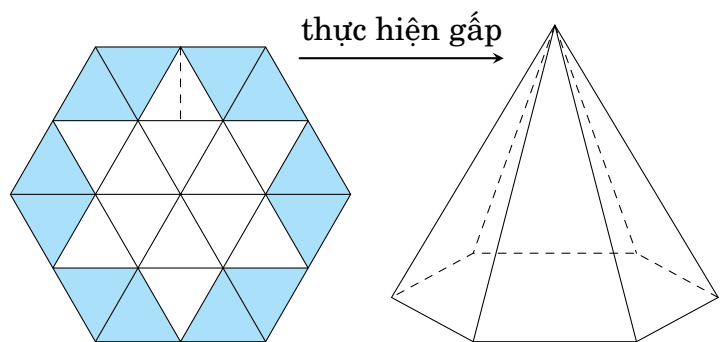
Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho hai đường cong $y = 3^{x+1} - 2$, $y = \log_2(x+1) - 1$ như hình vẽ, gọi giao điểm của chúng với trục Oy lần lượt là A, B . Qua điểm A kẻ đường thẳng song song với trục Ox , đường thẳng này cắt đường cong $y = \log_2(x+1) - 1$ tại C ; qua điểm B kẻ đường thẳng song song với trục Ox , đường thẳng này cắt đường cong $y = 3^{x+1} - 2$ tại D . Khi đó diện tích tứ giác $ADBC$ bằng bao nhiêu?



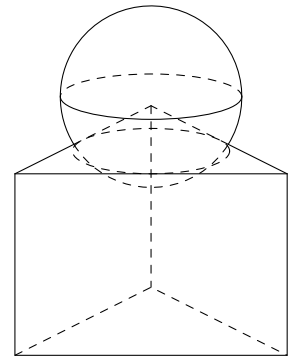
KQ:

Câu 2. [BQD] Từ một tấm bìa lục giác đều cạnh 40, bạn Hoa muốn làm một hình chóp lục giác đều bằng cách cắt bỏ phần tô đậm và dán các mép lại với nhau (các mép ghép nối có kích thước không đáng kể, tham khảo hình bên). Để thể tích hình lục giác đều tạo thành lớn nhất thì phần diện tích bạn Hoa cắt đi là bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?



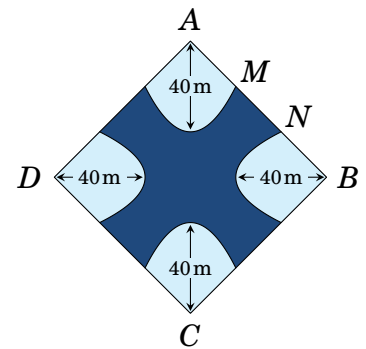
KQ:

Câu 3. [BQD] Một cửa hàng quà tặng bán một đồ vật trang trí như hình vẽ, được ghép bởi một khối cầu và một lăng trụ đứng tam giác đều. Quả cầu được đặt sao cho một phần nằm trong lăng trụ, đồng thời tiếp xúc với cả ba cạnh của mặt trên lăng trụ. Lăng trụ đứng tam giác đều có chiều cao bằng 4, cạnh tam giác đều ở đáy bằng 6, thể tích khối cầu bằng $\frac{32}{3}\pi$. Hỏi khoảng cách từ điểm cao nhất của khối hình này đến mặt đáy dưới của lăng trụ đứng tam giác đều bằng bao nhiêu?



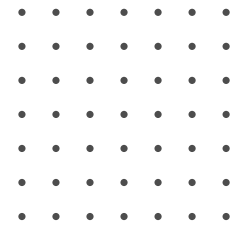
KQ:

Câu 4. [BQD] Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo $AC = 120$ m. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình vuông, khoảng cách từ đỉnh đó đến đỉnh tương ứng của hình vuông bằng 40 m và $AM = MN = NB$ (xem hình minh họa). Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



KQ:

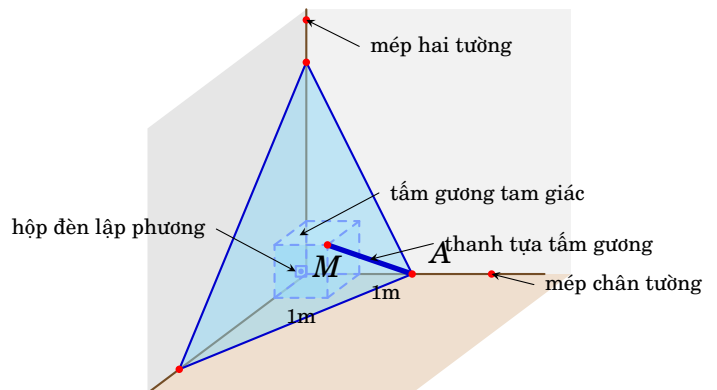
Câu 5. [BQD] (BQD – 2026) Cho 49 điểm được sắp xếp thành một lưới ô vuông 7×7 như hình minh họa bên. Chọn ngẫu nhiên 4 điểm, xác suất để 4 điểm được chọn tạo thành một hình chữ nhật có các cạnh song song hoặc trùng với cạnh của lưới là $a\%$. Tính giá trị $100a$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



KQ:

Câu 6. [BQD] Trên sân khấu, tại góc nơi hai mặt tường và sàn gặp nhau, người ta đặt một hộp đèn hình lập phương có cạnh dài 1m sao cho có duy nhất một đỉnh M của hộp là không chạm vào tường hay sàn. Cách hộp đèn 1m, ngay mép chân tường, có một chốt giữ A .

Trên thanh AM , người ta lắp một tấm gương tam giác (nhằm tăng hiệu ứng ánh sáng) sao cho ba đỉnh của tam giác đều tiếp xúc với mép chân tường và mép hai mặt tường (xem hình). Biết giá đóng gương là 500 nghìn đồng/m². Hỏi để có tấm gương tam giác như mô tả, cần chi ít nhất bao nhiêu nghìn đồng (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?



KQ:

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
 (Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 2
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1202

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

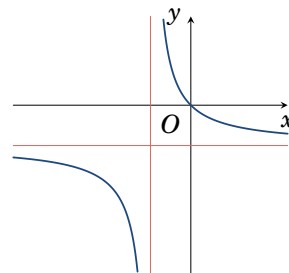
x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		1		$+\infty$	
	$-\infty$		-3		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-1; 3)$. D. $(-3; +\infty)$.

Câu 2. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho?

- A. $x = 1$. B. $x = -1$.
 C. $y = 1$. D. $y = -1$.



Câu 3. [BQD] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{2}$. B. $|\overrightarrow{BD'}| = a\sqrt{3}$.
 C. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = \vec{0}$. D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.

Câu 4. [BQD] Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau. Gọi $\overline{X}_1$ và $\overline{X}_2$ lần lượt là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

M_1 :	Nhóm	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)	[18; 20)	[20; 22)
	Tần số	2	4	8	6	4
M_2 :	Nhóm	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)
	Tần số	2	4	8	6	4

- A. $\overline{X}_1 = \overline{X}_2$. B. $\overline{X}_1 = 2\overline{X}_2$. C. $\overline{X}_1 = \overline{X}_2 + 6$. D. $2\overline{X}_1 = \overline{X}_2$.

Câu 5. [BQD] Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{e^x - x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ xung quanh trục Ox là

- A. $\pi \left(e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$. B. $e^2 - e - \frac{5}{2}$. C. $\pi \left(e^2 - e - \frac{5}{2} \right)$. D. $e^2 - e - \frac{3}{2}$.

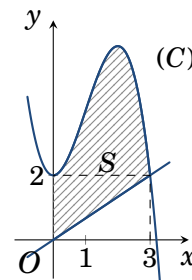
Câu 6. [BQD] Cho hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Tính diện tích S của hình phẳng được tô như trong hình.

A. $S = 10$.

B. $S = \frac{39}{4}$.

C. $S = \frac{41}{4}$.

D. $S = 13$.



Câu 7. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d ?

A. $\vec{u}_2 = (2; -1; 3)$.

B. $\vec{u}_1 = (-4; 2; -6)$.

C. $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$.

D. $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$.

Câu 8. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính $R = 5$. Phương trình của (S) là

A. $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25$.

B. $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$.

C. $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 5$.

D. $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 5$.

Câu 9. [BQD] Với mọi số thực dương a , $\log_3(27a) - \log_3 a$ bằng

A. $\log_3(26a)$.

B. 9.

C. 3.

D. $3 - 2\log_3 a$.

Câu 10. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

A. $(-\infty; 10)$.

B. $(1; 9)$.

C. $(1; 10)$.

D. $(-\infty; 9)$.

Câu 11. [BQD] Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và công sai $d = 3$. Tính u_3 của cấp số cộng đã cho.

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.

Câu 12. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

A. $V = 4$.

B. $V = 12$.

C. $V = 8$.

D. $V = 6$.

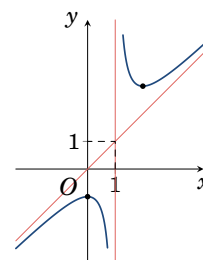
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời “có xem” và “không xem” là 80% và 20%. Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu”. Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $P(AB) = 0,6$.	☐	☐
b) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.	☐	☐
c) Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.	☐	☐
d) Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người.	☐	☐

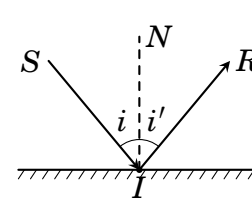
Câu 2. [BQD] Cho hàm số $y = f(x) = ax + b + \frac{1}{x-c}$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = x$ làm tiệm cận xiên.	☐	☐
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(1; +\infty)$ đạt được tại $x = 2$.	☐	☐
c) $a + b + c = 0$.	☐	☐
d) Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số và điểm M thuộc tia Ox thỏa mãn $\widehat{AMB} \leq 90^\circ$ thì giá trị nhỏ nhất của đoạn OM bằng 3,5.	☐	☐



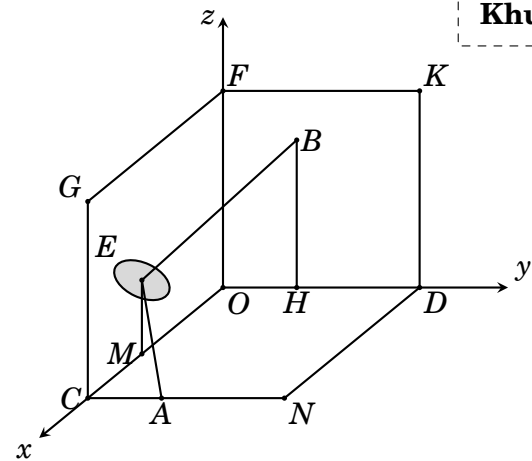
Câu 3. [BQD] Đọc Nguyên lý phản xạ ở Khung 1 và mô tả đề bài ở Khung 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề bên dưới.

Nguyên lý phản xạ ánh sáng: Khi ánh sáng bị phản xạ, tia phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. Góc phản xạ cũng sẽ bằng góc tới, tức là $i = i'$. Chú ý: Khi ta lấy đối xứng tia SI qua gương thì tia IS' là tia đối của tia IR .



Khung 1

Trong căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật, có gương phẳng tròn tâm E với độ dày không đáng kể, được treo trên tường là mặt phẳng (FOC) . Biết rằng $OCGF$, $OCND$, $OFKD$ là các hình chữ nhật; $OC = 5$; $OD = OF = 4$; $OM = 3$; $EM = 1,5$; $CA = 1$. Một tia sáng được chiếu từ vị trí điểm A tới E , tia sáng phản xạ qua gương phẳng tới điểm B trên tường (tham khảo hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, mỗi đơn vị có độ dài 1m.



Khung 2

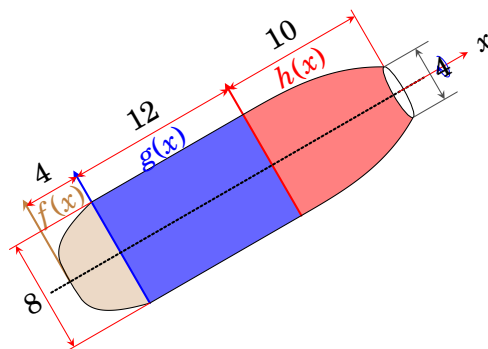
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình mặt phẳng (ACE) là $3x + 4z - 15 = 0$.	☐	☐
b) Đường thẳng AE đi qua điểm $J(1;3;3)$.	☐	☐
c) Gọi (d) là đường thẳng đối xứng với đường thẳng AE qua mặt phẳng $(OCGF)$. Góc giữa đường thẳng (d) và mặt phẳng $(OCGF)$ là 41° (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).	☐	☐
d) Gọi tọa độ điểm B là $B(x_0; y_0; z_0)$ thì $2y_0 + 4z_0 = 18$.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Đường bao của một chai sữa được mô hình hóa bằng ba hàm số f, g, h . Tất cả các đường này được ghép trơn với nhau. Để đơn giản hóa phương trình, ba đồ thị dùng chung trục Ox nhưng mỗi hàm có một trục Oy riêng, như hình vẽ.

- Hàm $f(x)$ là hàm căn bậc bốn dạng: $f(x) = a\sqrt[4]{x}$, thể hiện phần đuôi chai.
- Hàm $g(x)$ là đường thẳng ngang dạng: $g(x) = b$, thể hiện phần thân chai.
- Hàm $h(x)$ là đa thức bậc ba dạng: $h(x) = cx^3 + dx + e$, thể hiện phần đầu chai.

Các kích thước được chỉ trên hình (đơn vị: cm. Ghi chú: miệng chai có đường kính bằng 4).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $a + b + c + d + e > 10$.	☐	☐
b) Người ta cần dán toàn bộ thân chai nước bằng một tấm decal, khi đó diện tích tối thiểu của decal là $96\pi(\text{cm}^2)$.	☐	☐
c) Diện tích tiết diện dọc (mặt cắt theo trục dọc) của chai lớn hơn 200cm^2 .	☐	☐
d) Chai này có thể chứa được 1 lít sữa (thể tích vỏ chai không đáng kể).	☐	☐

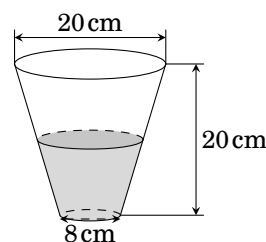


Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{3}$, cạnh bên $AA' = 3$. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của $BC, B'C'$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CN .

KQ:

Câu 2. [BQD] Lượng mưa là thước đo độ dày của lớp nước (bao gồm mưa, tuyết, mưa đá) rơi xuống một mặt phẳng ngang trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 24 giờ), không bao gồm nước bị thấm hoặc chảy tràn (đơn vị: mm). Trong khí tượng học, lượng mưa trong 24 giờ gọi là lượng mưa ngày và được phân cấp như sau (xem bảng bên).



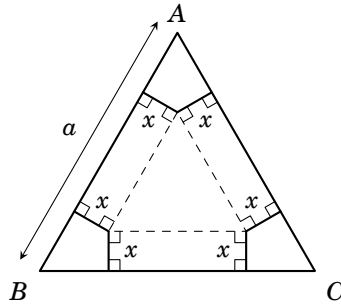
Lượng mưa ngày (đơn vị: mm)	(0; 10]	(10; 25]	(25; 50]	(50; 100]
Phân loại	mưa nhỏ	mưa vừa	mưa to	mưa rất to
Cấp độ	1	2	3	4

Một nhóm mô hình hóa toán học để đo lượng mưa trong một ngày tại địa phương đã chế tạo một thùng hứng nước mưa dạng hình nón cụt (như hình). Nếu trong một đợt mưa, dùng thùng này hứng lượng nước mưa trong 24 giờ và mực nước trong thùng đúng bằng $\frac{1}{2}$ độ sâu của thùng, thì lượng mưa ngày thuộc cấp số mấy?

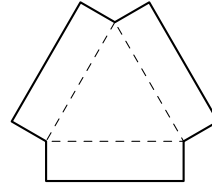
KQ:

Câu 3. [BQD] Hình 1 vẽ miếng bìa ABC có dạng tam giác đều cạnh a . Tại mỗi đỉnh của tam giác, người ta cắt đi một hình điều như chỉ ra, thu được hình phẳng ở Hình 2. Phần bìa còn lại ở Hình 2 được gấp lại theo các đường nét chấm để tạo thành một lăng trụ tam giác hồ có chiều cao x , như minh họa ở Hình 3.

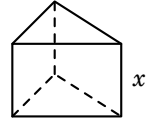
Sau tính toán, người ta tìm được giá trị lớn nhất của thể tích lăng trụ là $V = \frac{a^3}{k}$. Tìm k ?



Hình 1



Hình 2

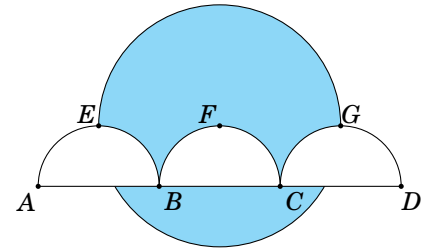


Hình 3

KQ:

Câu 4. [BQD] Trong hình vẽ dưới đây, đoạn AD được chia làm 3 bởi các điểm B và C sao cho $AB = BC = CD = 2$. Ba nửa đường tròn có bán kính bằng 1 là AEB , BFC và CGD có đường kính tương ứng là AB, BC và CD .

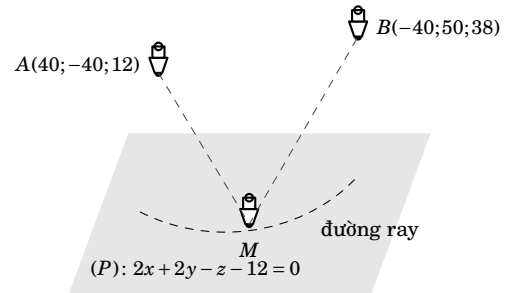
Các điểm E, F, G lần lượt là tiếp điểm của tiếp tuyến chung EG với 3 nửa đường tròn. Một đường tròn tâm F , bán kính bằng 2. Diện tích miền bên trong đường tròn tâm F và bên ngoài 3 nửa đường tròn (miền tô đậm) bằng bao nhiêu? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



KQ:

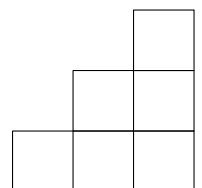
Câu 5. [BQD] Trong hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 12 = 0$. Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các điểm $A(40; -40; 12); B(-40; 50; 38)$. Để đảm bảo kĩ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M di động trên đường ray ấy.

Yêu cầu kĩ thuật đặt ra là góc tạo bởi MA với mặt vườn và góc tạo bởi MB với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 6. [BQD] Có bao nhiêu cách chọn sáu số nguyên từ mười số nguyên thuộc đoạn $[2; 11]$ và điền vào các ô của hình dưới đây (mỗi ô chỉ điền đúng một số) sao cho tổng các số ở mỗi hàng (kể cả hàng có một ô) bằng nhau?



KQ:

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 3
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1203

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 = 5, u_{10} = 15$. Số hạng thứ bảy của cấp số cộng đã cho là

- A. $u_7 = 12$. B. $u_7 = 8$. C. $u_7 = 7$. D. $u_7 = 9$.

Câu 2. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} < 25$ là

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-3; +\infty)$. C. $(-2; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 3. [BQD] Bất phương trình $\log_3(2x - 1) < 3$ có nghiệm là

- A. $x > \frac{1}{2}$. B. $x > 14$. C. $x < 14$. D. $\frac{1}{2} < x < 14$.

Câu 4. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $SA = AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Cạnh bên $SA \perp (ABCD)$. Số đo góc giữa hai đường thẳng SD và BC là

- A. 30° . B. 45° . C. 90° . D. 60° .

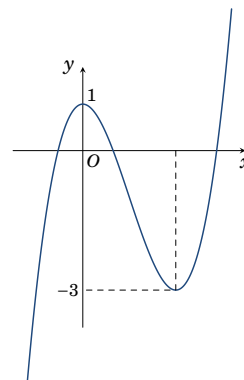
Câu 5. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây sai?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y			0		0			
	$-\infty$			-1			$-\infty$	

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
 B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1 .
 C. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0 .
 D. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.

Câu 6. [BQD] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $f(x) = -2$ là

- A. 2. B. 0.
 C. 1. D. 3.



Câu 7. [BQD] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AC'}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 8. [BQD] Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

A. $F(x) = -\cos x + C$.

B. $F(x) = -\cot x + C$.

C. $F(x) = \cos x + C$.

D. $F(x) = \cot x + C$.

Câu 9. [BQD] Biết $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, a là số thực thỏa mãn $0 < a < \pi$ và

$$\int_0^a f(x) dx = \int_a^\pi f(x) dx = 1. \text{ Tính } \int_0^\pi f(x) dx.$$

A. 0.

B. 2.

C. $\frac{1}{2}$.

D. 1.

Câu 10. [BQD] Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau.

Thời gian giải rubik	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 5,98.

B. 6.

C. 2,44.

D. 2,5.

Câu 11. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-3;1;2)$, $B(-2;4;-1)$, $C(1;-3;3)$. Tọa độ điểm D là

A. $(0;-6;6)$.

B. $(-6;7;-2)$.

C. $(2;0;0)$.

D. $(-4;2;5)$.

Câu 12. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ và điểm $M(-1;2;-3)$. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng

A. 6.

B. 4.

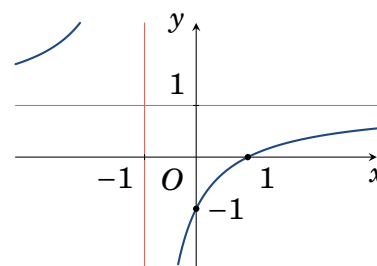
C. $\frac{17}{3}$.

D. 17.

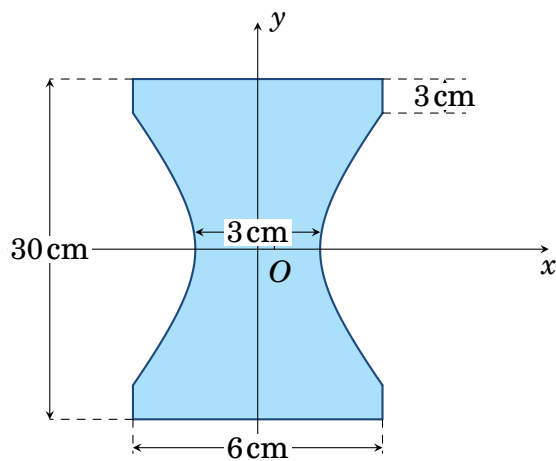
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Biết hàm số $f(x) = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước và $a \neq 1$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số $f(x)$ không có điểm cực trị và hàm số đồng biến trên tập xác định.	☐	☐
b) Đồ thị hàm số $f(x)$ có một trục đối xứng là đường thẳng có phương trình $y = -x$.	☐	☐
c) $\max_{[0;3]} f(x) = \frac{1}{3}$ khi $x = 3$.	☐	☐
d) Có 20 tam giác có 3 đỉnh là các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số $f(x)$.	☐	☐



Câu 2. [BQD] Cần tính trọng lượng của một bánh đà bằng sắt ($\gamma = 7,8\text{g/cm}^3$) dựa vào các kích thước của hình cắt qua trục như hình bên. Bánh đà được gia công từ một đĩa trụ (đường kính $d = 30\text{cm}$, bề dày $h = 6\text{cm}$) bằng cách tiện khoét hai chỗ lõm; các cung cong vẽ trên hình là các phần của một hypebol. Biết hình vẽ không theo tỷ lệ.

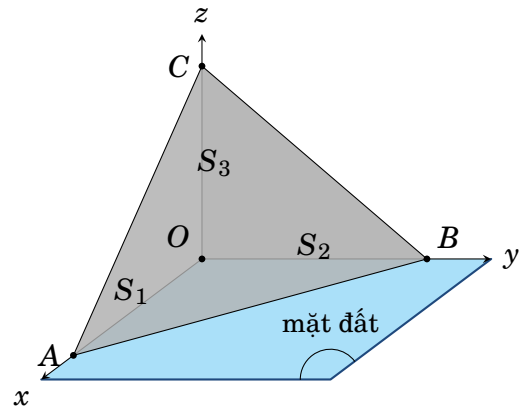


Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình hypebol là $\frac{x^2}{2,25} - \frac{y^2}{48} = 1$.	☐	☐
b) Thể tích bị khoét là $192\pi\text{cm}^3$.	☐	☐
c) Sau khi tiện khoét, khối lượng của bánh đà đã bị giảm đi 4,7 kg so với khối lượng ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	☐	☐
d) Khối lượng của bánh đà sau khi gia công bằng 28,4 kg (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	☐	☐

Câu 3. [BQD] Có một hộp chứa 10 viên bi có cùng kích thước và khối lượng gồm: 5 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Bạn Dũng lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi không hoàn lại và xem màu sau đó đến lượt bạn Bình lấy. Nếu bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi có cùng màu thì bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 3 viên bi và nếu bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi khác màu thì bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 4 viên bi.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi cùng màu nhỏ hơn 45%.	☐	☐
b) Biết bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi có cùng màu, xác suất bạn Bình lấy ra được 3 viên bi có đủ 2 màu lớn hơn 80%.	☐	☐
c) Biết bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi khác màu, xác suất bạn Bình lấy ra được 3 viên có màu đỏ so với xác suất bạn Bình lấy ra được 3 viên bi có màu xanh là bằng nhau.	☐	☐
d) Biết các viên bi được bạn Bình lấy ra đều có đủ 2 màu, xác suất bạn Dũng lấy được 2 viên bi có đủ 2 màu lớn hơn 60%.	☐	☐

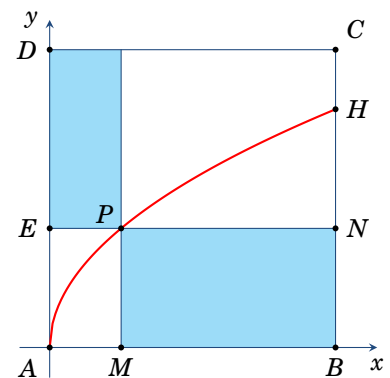
Câu 4. [BQD] Các nhà thầu đang xây dựng một bức tường leo núi tại góc tường của một phòng tập thể thao. Trong không gian $Oxyz$, các điểm (x, y, z) được xác định so với điểm neo mặt đất $O(0;0;0)$ (đơn vị mét). Các thanh chống được đặt theo những đường thẳng, và có thể bỏ qua bề dày của thanh chống cũng như của bức tường leo núi. Ba thanh chống S_1, S_2, S_3 của bức tường đều xuất phát từ O và lần lượt có vectơ chỉ phương $(1;0;0), (0;1;0), (0;0;1)$. Hai thanh S_1 và S_2 nằm trên mặt đất (tức là $z = 0$). Các đỉnh A, B, C của bức tường lần lượt nằm trên các thanh S_1, S_2, S_3 . Bức tường nằm trên mặt phẳng (π) chứa hai vectơ $\vec{u} = (2;3;-12), \vec{v} = (1;2;-7)$ và đi qua điểm $M(1;5;-1)$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) $(\pi): 3x + 2y + z = 12$.	☐	☐
b) $AB = 2\sqrt{13}$.	☐	☐
c) Một tiêu chuẩn an toàn quy định bức tường phải nghiêng so với mặt phẳng ngang (mặt đất) một góc nhọn không vượt quá 80° . Trong trường hợp này thì tiêu chuẩn an toàn được thỏa mãn.	☐	☐
d) Để tăng độ ổn định, người ta lắp thêm một thanh chống thứ tư từ O đến một điểm N trên bức tường. Thanh chống này có chiều dài ngắn nhất. Một xe trượt được gắn trên thanh chống thứ tư và chuyển động từ O đến N . Vận tốc của xe tại thời điểm t (giây) là $v(t) = 3t$ (m/s). Thời gian T để xe đi hết thanh thứ 4 là 1,73 giây (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Như hình vẽ, đường cong AH là một lối đi nhỏ để người dân thường đi dạo. Hai bên lối đi là khu đất trồng. Chính quyền địa phương muốn quy hoạch hai mảnh đất ở hai bên lối đi để xây dựng khu sinh hoạt, vui chơi. Biết rằng khu đất trồng $ABCD$ và hai mảnh đất được quy hoạch (phần tô màu) đều là hình chữ nhật, $AB = 144$, $AD = 150$, $CH = 30$. Lấy đường thẳng chứa AB làm trục Ox , lấy A làm gốc tọa độ, lập hệ trục tọa độ như hình. Khi đó đường cong AH có phương trình $y = a\sqrt{x}$. Gọi S_0 giá trị lớn nhất của tổng diện tích của hai mảnh đất được quy hoạch (đơn vị: m^2). Tính $0,1S_0$.



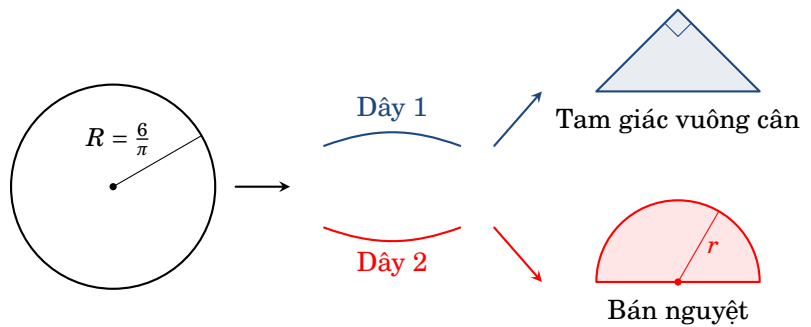
KQ:

Câu 2. [BQD] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại A , biết $SA \perp (ABC)$, $BC = 2$, góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$ và góc giữa mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 45° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 3. [BQD] Một vòng dây kẽm có dạng đường tròn bán kính $R = \frac{6}{\pi}$ dm. Người ta cắt vòng dây kẽm này rồi chia làm hai phần để uốn thành hai hình gồm một tam giác vuông cân và một hình bán nguyệt bao gồm đường kính.

Khi tổng diện tích hai hình đạt giá trị nhỏ nhất thì tỉ số giữa đoạn dây được uốn thành tam giác vuông cân đối với đoạn dây được uốn thành hình bán nguyệt bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



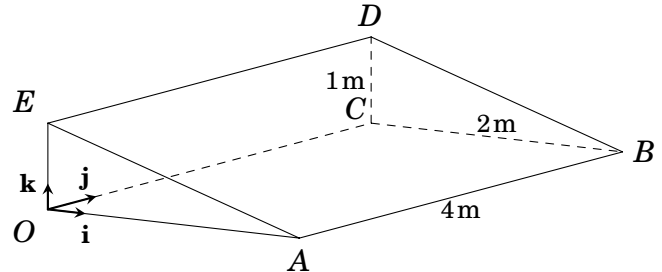
KQ:

Câu 4. [BQD] Có một khối lăng kính cỡ lớn được đặt trên quảng trường, để phục vụ việc chiếu sáng cho đêm âm nhạc. Hình vẽ cho lăng trụ với O là gốc của các vectơ vị trí. Các vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt song song với OA, OC, OE (và mọi độ dài đều tính theo mét).

Biết rằng $OE = CD = 1\text{m}$, $OA = CB = 2\text{m}$ và $OC = AB = ED = 4\text{m}$. Trong đêm biểu diễn,

có tia laze thuộc đường thẳng l :
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

chiếu tới mặt $(ABDE)$, sau đó tia này sẽ được phản xạ đi ra, đi đến điểm sân khấu có tọa độ $K(0; 1; k)$, $(k \in \mathbb{R})$. Tìm k .

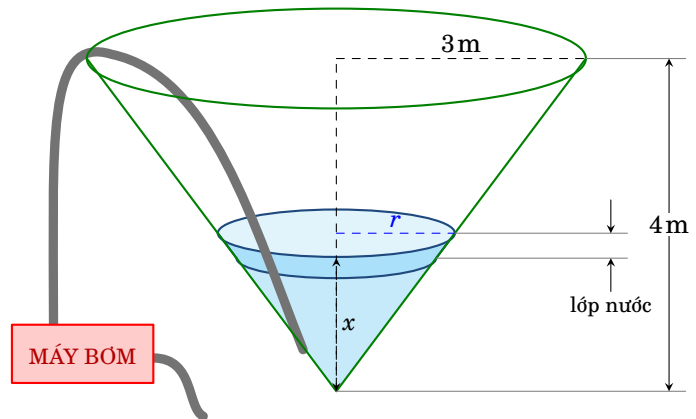


KQ:

Câu 5. [BQD] Một bể nước có dạng hình nón tròn xoay thẳng (đỉnh ở dưới) như hình vẽ, chiều cao 4m, bán kính miệng bể 3m và bể đang chứa đầy nước tới miệng. Người ta dùng máy bơm để bơm hết nước ra ngoài qua miệng bể. Công A cần thực hiện để bơm hết nước ra ngoài (chống lại trọng lực) được xác định bởi công thức:

$$A = 9800 \int_0^{h_0} S(x)D(x)dx \text{ (J) trong đó:}$$

- $S(x)$ là diện tích thiết diện ngang của lớp nước tại độ cao x
- $D(x)$ là quãng đường lớp nước tại độ cao x phải được nâng lên để vượt qua miệng bể,
- h_0 là mực nước ban đầu trong bể.



Biết rằng $A = a \cdot 10^5$ (J), trong đó a được làm tròn đến hàng phần mười. Hãy tìm a .

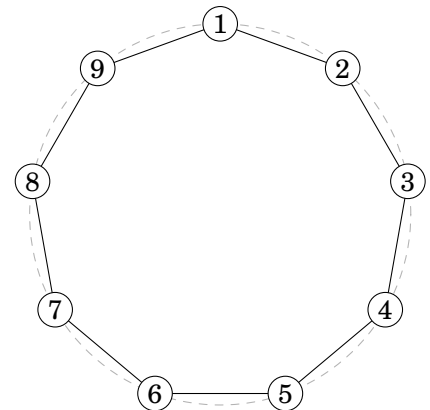
KQ:

Câu 6. [BQD] Có 9 vị trí treo cổ định, được đánh số từ 1 đến 9 tương ứng với 9 đỉnh của một hình cửu giác đều (tham khảo hình vẽ bên). Cho biết 9 bóng đèn này có khối lượng khác nhau là các số nguyên phân biệt từ 1 gam đến 9 gam. Người ta muốn treo đèn sao cho thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện:

Điều kiện 1: Chia 9 bóng đèn thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 bóng đèn.

Điều kiện 2: Mỗi nhóm được treo vào 3 vị trí trên vành tròn tương ứng 3 đỉnh trong 9 đỉnh của cửu giác đều sao cho 3 bóng đèn này tạo thành tam giác đều (Gợi ý: Ba vị trí tạo thành tam giác đều khi và chỉ khi chúng cách nhau đúng 3 vị trí trên vành tròn).

Điều kiện 3: Tổng khối lượng của 3 nhóm đều phải bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu cách treo đèn thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện nêu trên?



KQ:

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 4
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1204

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $f(x) = 3^x + \sin x$. Một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ là

- A. $F(x) = 3^x \ln 3 + \cos x$. B. $F(x) = 3^x + \sin x$. C. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \cos x$. D. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \sin x$.

Câu 2. [BQD] Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = \frac{\pi(e^2 + 1)}{2}$. B. $V = \frac{e^2 - 1}{2}$. C. $V = \frac{\pi e^2}{3}$. D. $V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}$.

Câu 3. [BQD] Thống kê điểm trung bình cuối học kì 1 môn Toán của một số học sinh lớp 12A được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	[6,5;7)	[7;7,5)	[7,5;8)	[8;8,5)	[8,5;9)	[9;9,5)	[9,5;10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Số trung vị (làm tròn đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 7,15. B. 9,15. C. 7,75. D. 8,15.

Câu 4. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3t \end{cases}$, $d_2: \frac{x}{-4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$

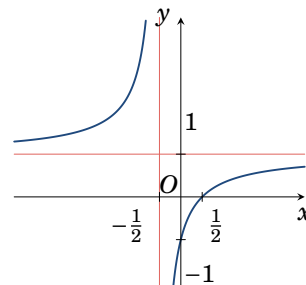
$$\frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{5}.$$

Góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 bằng bao nhiêu độ?

- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

Câu 5. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

- A. $x = 1$. B. $y = 1$.
C. $x = -\frac{1}{2}$. D. $y = -\frac{1}{2}$.



Câu 6. [BQD] Tổng các nghiệm của phương trình $\log_4 x^2 - \log_2 3 = 1$ là:

- A. 6. B. 5. C. 4. D. 0.

Câu 7. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 1 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; -2; -3)$. B. $(2; 4; 6)$. C. $(-2; -4; -6)$. D. $(1; 2; 3)$.

Câu 8. [BQD] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , SA vuông góc với đáy và $SA = AB$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng

- A. 60° . B. 30° . C. 90° . D. 45° .

Câu 9. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \leq \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$ là

- A. $\left(\frac{1}{2}; 2\right]$. B. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-\infty; 2]$.

Câu 10. [BQD] Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_8 = 26$. Tìm công sai d .

- A. $d = \frac{11}{3}$. B. $d = \frac{10}{3}$. C. $d = \frac{3}{10}$. D. $d = \frac{3}{11}$.

Câu 11. [BQD] Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{DB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{DC} = \vec{c}$. Nếu M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh BD và AC thì

- A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.
C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})$.

Câu 12. [BQD] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 2. B. -2.
C. 3. D. -1.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		-1	3		$-\infty$

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

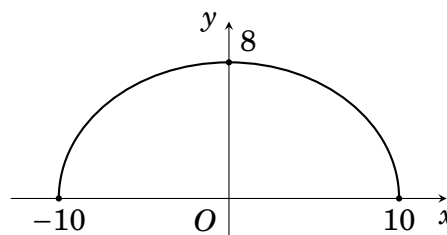
Câu 1. [BQD] Một công ty sản xuất xe đạp điện, thống kê tất cả các phản ánh của khách hàng sử dụng sản phẩm của họ, công ty thấy có 5% số xe đạp điện bị lỗi động cơ điện; công ty đã dùng thiết bị kiểm tra để kiểm tra động cơ điện trước khi lắp ráp, thiết bị này khi kiểm tra các động cơ bị lỗi thì phát hiện đúng 98% động cơ bị lỗi, khi kiểm tra các động cơ không bị lỗi thì xác định sai 3% động cơ với kết quả báo bị lỗi nhưng hoạt động bình thường. Chọn ngẫu nhiên một chiếc xe đạp điện để kiểm tra. Gọi các biến cố E : “Xe đạp điện được chọn bị lỗi động cơ điện”, F : “Động cơ điện của xe đạp điện được chọn qua kiểm tra thiết bị xác định bị lỗi”.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $P(E) = 0,05$.	☐	☐
b) $P(F \bar{E}) = 0,97$.	☐	☐
c) Xác suất kiểm tra báo lỗi là 0,0725.	☐	☐
d) Biết động cơ điện của chiếc xe được chọn đã được kiểm tra và báo bị lỗi, khi đó xác suất để chiếc xe này bị lỗi động cơ điện là $\frac{98}{155}$.	☐	☐

Câu 2. [BQD] Cho hàm số $y = f(x) = e^{x+\sqrt{16-x^2}}$.

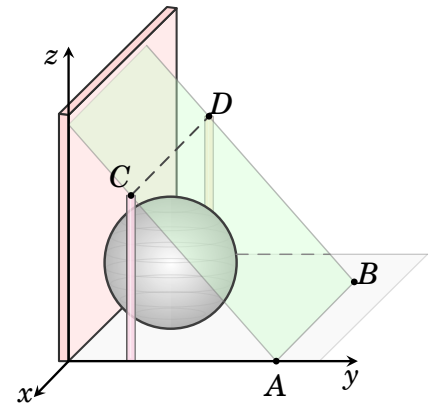
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.	☐	☐
b) $f'(x) = \left(1 - \frac{x}{\sqrt{16-x^2}}\right)e^{x+\sqrt{16-x^2}}, \forall x \in [-4; 4]$.	☐	☐
c) Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ là $e^{a+b\sqrt{c}}$ (với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và c là số nguyên tố). Khi đó $a + 2b + 3c = 10$.	☐	☐
d) $f(-4) = \frac{1}{e^4}$.	☐	☐

Câu 3. [BQD] Một kiến trúc sư đang thiết kế mái vòm cong cho một trung tâm triển lãm nghệ thuật. Mặt cắt đứng của mái vòm có hình dáng nửa trên của một hình Elip. Hình elip này có trục lớn nằm ngang. Chiều rộng của mái vòm (theo phương ngang) là 20 mét và chiều cao tối đa của mái vòm (từ đáy đến đỉnh vòm) là 8 mét.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nếu ta đặt gốc tọa độ tại tâm của hình Elip thì phương trình của hình Elip là: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$.	☐	☐
b) Diện tích của mặt cắt đứng của mái vòm (phần hình elip) bằng $40,6\pi$ (m ²).	☐	☐
c) Thể tích không gian bên trong mái vòm (khi ta tưởng tượng mái vòm kéo dài theo chiều sâu và tạo thành một không gian ba chiều) được tạo ra bằng cách quay nửa hình elip quanh trục nằm ngang bằng $\frac{1380\pi}{2}$ (m ³).	☐	☐
d) Nếu kiến trúc sư muốn làm cho mái vòm cao hơn bằng cách tăng chiều cao lên 10 mét (thay vì 8 mét) nhưng vẫn giữ nguyên chiều rộng 20 mét thì cả diện tích mặt cắt đứng và thể tích không gian bên trong mái vòm sẽ tăng lên theo cùng một tỉ lệ.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Một bồn chứa khí hình cầu K (đường kính 10m) tiếp xúc trực tiếp với một bức tường thẳng đứng tại điểm $T(-6;0;5)$, cách mép trái của bức tường 6m. Bồn sẽ được che phủ bằng một tấm chắn nghiêng (mặt phẳng), tấm chắn neo xuống nền tại $A(0;16,25;0), B(-12;16,25;0)$, và được chống đỡ bằng các thanh thẳng đứng tại các điểm $C(0;5;15), D(-12;5;15)$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình của mặt cầu K trong hệ tọa độ đã cho là $(x+6)^2 + (y-5)^2 + (z-5)^2 = 25$.	☐	☐
b) Phương trình của mặt phẳng tấm chắn E là $4y + 3z - 65 = 0$.	☐	☐
c) Khoảng cách giữa tấm chắn E và mặt cầu K là 1m.	☐	☐
d) Vì lý do chi phí, tấm chắn E sẽ được thay bằng một tấm song song H sao cho tiếp xúc với mặt cầu. Khi đó các thanh chống thẳng đứng phải rút ngắn 1,5m (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).	☐	☐

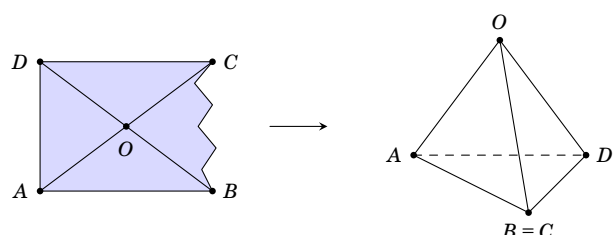
Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Một vật nhỏ chuyển động thẳng từ vị trí A đến vị trí B cách A một khoảng 265m, theo cách ngắt quãng như sau: Đầu tiên vật đi một quãng dài 3m rồi dừng lại 1 giây, tiếp đó vật di chuyển được quãng thứ hai dài 5m rồi dừng lại 2 giây, Cứ tiếp tục như vậy, thời gian dừng mỗi lần tiếp theo gấp đôi thời gian dừng lần trước nó; độ dài mỗi quãng đường tiếp theo lớn hơn độ dài quãng đường trước nó 2m. Hỏi sau bao nhiêu phút vật đi đến B, rằng trên mỗi quãng, vật chuyển động đều với tốc độ 1m/s (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)

KQ:

Câu 2. [BQD] Trên công trường xây dựng, một công nhân muốn tạo ra một dụng cụ để đựng vật liệu lỏng từ một tấm thép hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có $AB = 3,2m$, $AD = 2,4m$. Do tấm thép bị hỏng một phần (tham khảo hình vẽ) nên người đó cắt bỏ tam giác OBC và hàn hai mép OB, OC với nhau để thu được một hình tứ diện $OABD$ (không có mặt ABD). Dụng cụ này sẽ được vùi đất xung quanh sao cho đỉnh O quay xuống và mặt ABD hướng lên trên, khi đựng đầy vật liệu lỏng thì phần không gian trong lòng của dụng cụ hoàn toàn bị lấp đầy.

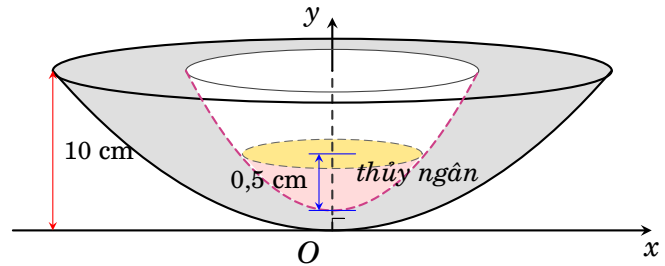
Giả sử độ dày của tấm thép là không đáng kể, tính thể tích của vật liệu lỏng được đựng đầy trong dụng cụ theo m^3 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)



KQ:

Câu 3. [BQD] Một chiếc chén nhựa (chiều cao ngoài $h = 10$ cm, khối lượng riêng của nhựa $0,9 \text{ g/cm}^3$), có mặt ngoài và mặt trong được tạo bởi phép quay quanh trục Oy của hai parabol $y = \frac{1}{40}x^2$ và $y = \frac{1}{10}(x^2 + 10)$, đang nổi thẳng đứng trong một bể nước (hình ảnh minh họa).

Biết khối lượng riêng của thủy ngân và nước lần lượt là $13,5 \text{ g/cm}^3$ và 1 g/cm^3 , hỏi chén ngập sâu bao nhiêu cm khi trong chén có đồ thủy ngân cao $0,5$ cm (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



KQ:

Câu 4. [BQD] (Sáng tác năm 2026) Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 1. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm di động trên các đường trung tuyến kẻ từ điểm S của các tam giác SAB, SBC, SCD, SAD và X, Y, Z, T lần lượt là hình chiếu vuông góc của các điểm M, N, P, Q xuống mặt phẳng đáy. Biết $(MNPQ) \parallel (ABCD)$, khi $MNPQ$ thay đổi, tính thể tích lớn nhất của khối hộp chữ nhật $MNPQ.XYZT$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 5. [BQD] Tung một con xúc xắc 3 lần, gọi các số xuất hiện theo thứ tự là a, b, c . Xác suất để $\int_{a-3}^{a+3} (x-b)(x-c)dx = 0$ bằng $\frac{q}{p}$ (với p, q là hai số tự nhiên nguyên tố cùng nhau). Tính $p + q$.

KQ:

Câu 6. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-5)^2 + (z+5)^2 = 9$, gọi (C) là tập hợp các tiếp tuyến của (S) có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 2; 1)$. Gọi (E) là thiết diện của (C) với mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$, diện tích của (E) bằng $a\pi$. Tính $100a$.

KQ:

LỚP LUYỆN TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 5
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 1205

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Thống kê điểm trung bình của một số học sinh lớp 12 được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	[6,5;7)	[7;7,5)	[7,5;8)	[8;8,5)	[8,5;9)	[9;9,5)	[9,5;10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Số trung vị (làm tròn đến hàng trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A.** 8,15. **B.** 10,15. **C.** 7,15. **D.** 9,15.

Câu 2. [BQD] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(3;-1;1)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$?

- A.** $3x - 2y + z - 12 = 0$. **B.** $3x + 2y + z - 8 = 0$. **C.** $3x - 2y + z + 12 = 0$. **D.** $x - 2y + 3z + 3 = 0$.

Câu 3. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O cạnh a . Cạnh bên $SA = a\sqrt{2}$ và vuông góc với đáy $(ABCD)$. Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (SCD) .

- A.** $d = a$. **B.** $d = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. **C.** $d = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $d = a\sqrt{3}$.

Câu 4. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên mỗi khoảng $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$ và $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình:

- A.** $y = 0,5$. **B.** $y = 2$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = -0,5$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	2	$+\infty$	$-\infty$

Câu 5. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{4-\sqrt{3}}(9x-5) < \log_{4-\sqrt{3}}(3x+1)$ là:

- A.** $(1; +\infty)$. **B.** $\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$. **C.** $\left(\frac{5}{9}; 1\right)$. **D.** $\left(-\frac{1}{3}; \frac{5}{9}\right)$.

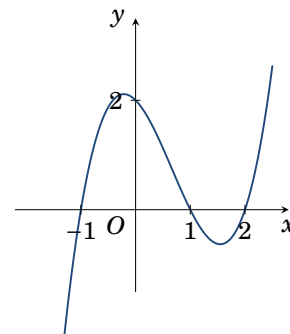
Câu 6. [BQD] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$, công bội $q = 3$. Tính u_3

- A.** 8. **B.** 18. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 7. [BQD] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^3 - x$, $y = 3x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$. Diện tích của (H) được tính bằng công thức:

- A.** $S = \int_1^3 |x^3 - 4x| dx$. **B.** $S = \int_1^3 (x^3 - 4x) dx$. **C.** $S = \int_1^3 (x^3 - 4x)^2 dx$. **D.** $S = \int_1^3 (4x - x^3) dx$.

Câu 8. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình sau. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.
- B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.
- C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
- D. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Câu 9. [BQD] Trong không gian $Oxyz$ cho các véc tơ $\vec{u}(1; 1; 1)$; $\vec{v}(0; 1; m)$. Để góc giữa hai véc tơ $\vec{u}, \vec{v}$ có số đo bằng 45° thì m bằng

- A. $-\sqrt{3}; \sqrt{3}$.
- B. $1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}$.
- C. $\sqrt{3}$.
- D. $2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}$.

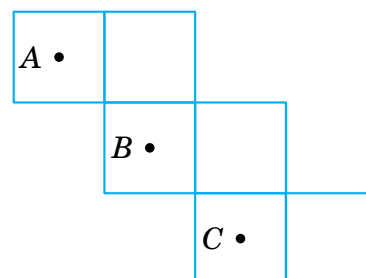
Câu 10. [BQD] Họ nguyên hàm của hàm số: $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là

- A. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln|x| + C$.
- B. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C$.
- C. $F(x) = 2x - 3 - \frac{1}{x^2} + C$.
- D. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C$.

Câu 11. [BQD] Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

- A. $\frac{7}{34}$.
- B. $\frac{9}{34}$.
- C. $\frac{9}{17}$.
- D. $\frac{8}{17}$.

Câu 12. [BQD] Hình vẽ cho một hình khai triển của một hình lập phương có cạnh bằng 4 đơn vị. Các điểm A, B, C là tâm của các mặt chứa chúng. Khi gấp hình khai triển này lại thành một hình lập phương, diện tích tam giác ABC có các đỉnh là A, B, C bằng bao nhiêu đơn vị diện tích?



- A. $2\sqrt{2}$.
- B. $2\sqrt{3}$.
- C. $4\sqrt{2}$.
- D. $4\sqrt{3}$.

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

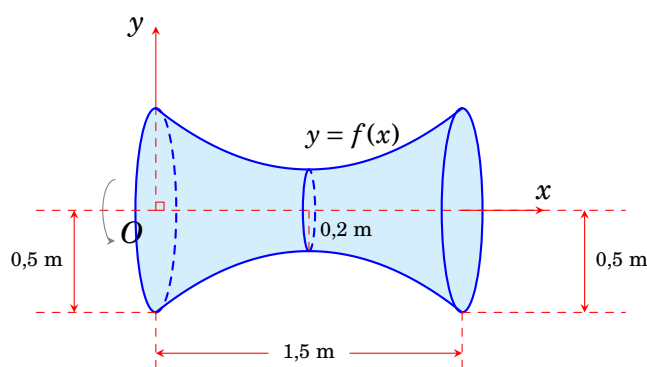
Câu 1. [BQD] Đồ thị (C) của hàm số $y = f(x) = \frac{ax+8}{x+b}$ có bảng biến thiên như hình bên.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	3	$+\infty$	3

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trục đối xứng $d: y = mx + n$ ($m > 0$) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ hợp với trục hoành một góc lớn hơn 60° .	☐	☐
b) Tập giá trị và tập xác định của hàm số $y = f(x)$ lần lượt là $T = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.	☐	☐
c) $a + 2b = -1$.	☐	☐
d) Xét điểm $A \in (C)$, tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận của (C) luôn lớn hơn 2,83.	☐	☐

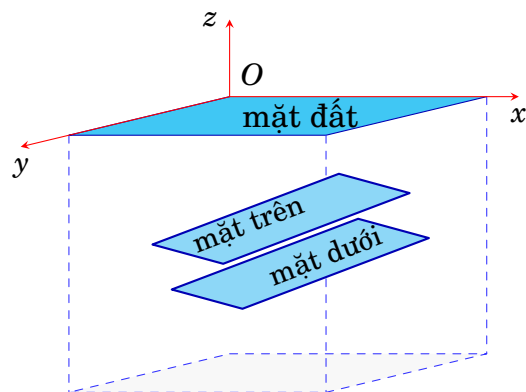
Câu 2. [BQD] Một chậu nước có dạng một khối tròn xoay với thiết diện qua trục của chậu (mặt cắt đi qua hai tâm của hai đường tròn đáy) là hai đường parabol đối xứng nhau qua trục đó. Biết hai đường tròn đáy chậu cùng có bán kính bằng 0,5m; thiết diện nhỏ nhất vuông góc với trục của chậu có bán kính 0,2m; chiều cao của chậu nước bằng 1,5m. Người ta bơm nước vào chậu với tốc độ 5 lít/phút.

Xét hệ trục tọa độ Oxy với gốc O trùng với tâm đường tròn đáy của chậu nước, tia Ox chứa trục của chậu nước (đơn vị trên mỗi trục là mét). Mặt cắt qua trục của chậu nước cho ta hai nhánh parabol như hình vẽ. Gọi $y = f(x)$ là parabol nằm phía trên trục hoành.



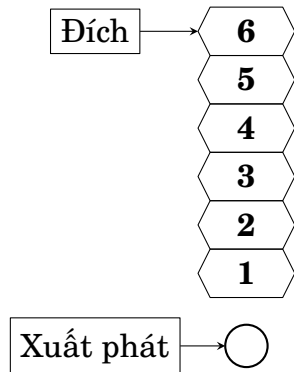
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $f(x) = \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}$.	☐	☐
b) Sức chứa tối đa của chậu nước bằng $0,5m^3$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục, đơn vị: mét khối).	☐	☐
c) Sau 1,5 giờ bơm nước (làm tròn đến hàng phần chục của giờ) thì chậu đầy nước.	☐	☐
d) Nếu bơm từ đầu như thế thì đến phút thứ 20, tốc độ dâng lên của nước bằng 0,01m/phút (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐

Câu 3. [BQD] Một công ty khai thác mỏ đã xác định được một lớp quặng nằm dưới mặt đất. Các điểm (x, y, z) được xác định tương đối so với văn phòng khai thác mỏ tại $(0; 0; 0)$, đơn vị là mét. Mặt đất được mô hình hóa bởi mặt phẳng nằm ngang có phương trình $z = 0$. Mặt trên của lớp quặng được mô hình hóa là một phần của mặt phẳng đi qua các điểm $A(8; 4; -50)$, $B(12; 14; -42)$ và $C(-6; 20; -60)$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Góc nhọn giữa mặt đất và mặt trên của lớp quặng $\approx 49,5^\circ$.	☐	☐
b) Lớp quặng được biết có bề dày $14\sqrt{14}$ mét, với mặt dưới được mô hình hóa là một phần của một mặt phẳng song song với mặt trên. Khi đó phương trình của mặt dưới lớp quặng là $19x + 6y - 17z + 346 = 0$.	☐	☐
c) Công ty khai thác dự định khoan thẳng đứng xuống từ một điểm trên mặt đất để chạm tới lớp quặng. Sau khi mũi khoan chạm mặt trên, nó tiếp tục xuyên qua lớp quặng cho tới khi chạm mặt dưới. Khi chiều dài đoạn mũi khoan nằm bên trong lớp quặng khoảng 81m (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).	☐	☐
d) Người ta nhận thấy rằng, trên thực tế, hiệu quả chi phí và độ an toàn có thể được cải thiện nếu thực hiện khoan theo phương xiên. Vì vậy, công ty đề xuất một kế hoạch mới: khoan từ điểm $D(-14; 3; 0)$ xuống lớp quặng theo hướng thích hợp. Nếu chọn đường đi ngắn nhất, thì véc-tơ vị trí của điểm mà tại đó mũi khoan chạm tới mặt trên của lớp quặng là $\left(\frac{149}{7}; \frac{99}{7}; -\frac{221}{7}\right)$.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Trong một trò chơi, con ngựa của bạn Toàn đang đứng ở vị trí xuất phát (như hình vẽ). Luật chơi như sau: Để di chuyển con ngựa, bạn Toàn cần gieo một con xúc xắc có sáu mặt cân đối, đồng chất. Ở mỗi lượt chơi, bạn có tối đa ba lần gieo. Ở lần gieo thứ nhất, con ngựa di chuyển đến ô có số thứ tự bằng số tương ứng với số chấm gieo được của con xúc xắc. Từ những lần gieo sau, nếu tổng của số tương ứng với số chấm gieo được của con xúc xắc và số tương ứng ghi ở ô con ngựa đang đứng lớn hơn 6 thì con ngựa sẽ đứng yên, còn nếu tổng này nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì con ngựa được di chuyển số ô bằng số chấm gieo được. Con ngựa này gọi là về đích nếu nó đến được ô số 6.

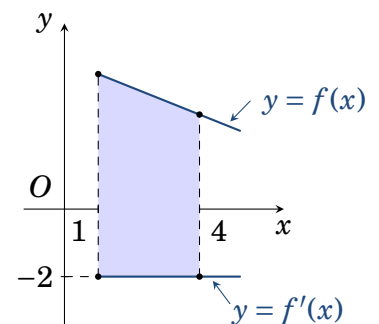


Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ nhất bằng $\frac{1}{6}$.	☐	☐
b) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ hai bằng $\frac{5}{36}$.	☐	☐
c) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và trong cả ba lần gieo con ngựa đều được di chuyển bằng $\frac{5}{108}$.	☐	☐
d) Xác suất để con ngựa về đích sau nhiều nhất ba lần gieo bằng $\frac{19}{54}$.	☐	☐

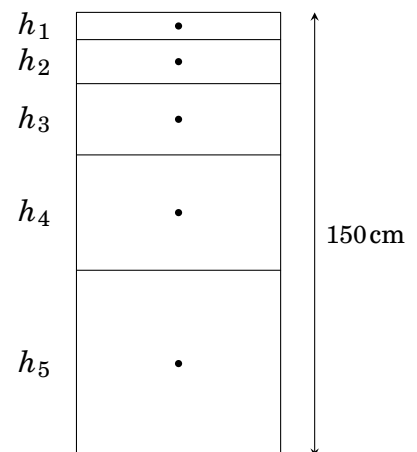
Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho đồ thị của các hàm số $y = f(x)$ và $y = f'(x)$ là các đường thẳng như hình vẽ dưới đây. Diện tích phần tô màu bằng 36 đơn vị diện tích. Tính $3(f(2) + 1)$.

KQ:

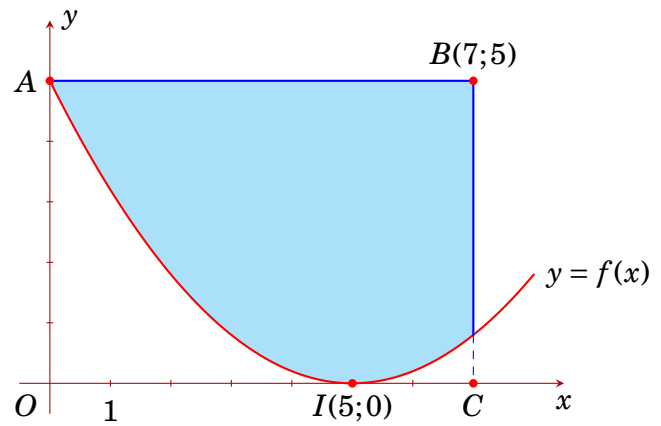


Câu 2. [BQD] Tỷ lệ vàng $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ là một khái niệm phổ biến trong toán học và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Trong thiết kế nội thất, người ta thường áp dụng tỷ lệ vàng để có được sự cân bằng hài hòa và tính thẩm mỹ cao. Một người thợ mộc thiết kế một cái tủ đựng quần áo bằng gỗ như hình vẽ bên dựa vào tỷ lệ vàng này. Biết rằng chiều cao của cái tủ này là 150cm và nếu gọi h_1, h_2, h_3, h_4, h_5 (cm) là chiều cao các ngăn đựng quần áo thì $\frac{h_2}{h_1} = \frac{h_3}{h_2} = \frac{h_4}{h_3} = \frac{h_5}{h_4} = \varphi$. Hỏi chiều cao h_1 của ngăn đựng quần áo trên cùng bằng bao nhiêu xen ti mét (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục*)



KQ:

Câu 3. [BQD] Một bảng quảng cáo được minh họa bằng phần được tô màu như hình bên, đơn vị trên các trục đo bằng mét. Biết đường cong là một parabol có đỉnh $I(5;0)$ và $OABC$ là hình chữ nhật. Tính diện tích của bảng quảng cáo theo mét vuông (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



KQ:

Câu 4. [BQD] Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, số đo góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết rằng $C'A = C'B = C'C$. Góc giữa mặt phẳng $(BCC'B')$ và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $6\sqrt{3}$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng $a\sqrt{2}$, tìm giá trị a .

KQ:

Câu 5. [BQD] Một nhà kho có 60 sản phẩm, trong đó có 47 chính phẩm và 13 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên có hoàn lại đến khi được chính phẩm hoặc lấy đủ 9 sản phẩm thì dừng. Tính xác suất dừng lại ở lần thứ 6, biết rằng đã lấy ít nhất 5 sản phẩm cho đến khi dừng (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

KQ:

Câu 6. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - z + 2 = 0$ và hai điểm $A(3;4;1)$, $B(7;-4;-3)$. Điểm $M(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABM vuông tại M và có diện tích đạt giá trị nhỏ nhất là S . Biết $a > 2$, biểu thức $P = OM + S$ (với O là gốc tọa độ) có dạng $\sqrt{m} + \sqrt{n}$. Tính $m + n$

KQ:

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 6
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1206

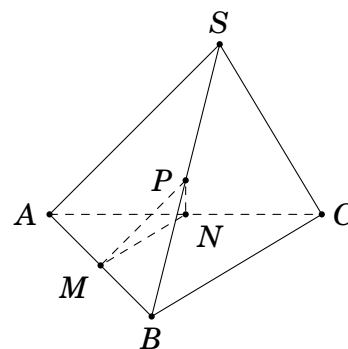
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Với n là số nguyên dương và $0 \leq k \leq n, k \in \mathbb{Z}$. Công thức nào dưới đây đúng?

- A. $P_n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. B. $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. C. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. D. $n! = \frac{1}{k!(n-k)!}$.

Câu 2. [BQD] Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, SB . Khi đó số đo góc giữa hai vectơ $\vec{SA}$ và $\vec{CB}$ bằng với số đo của góc nào sau đây?

- A. PMN . B. MNP . C. MPN . D. ASB .



Câu 3. [BQD] Đồ thị hàm số nào sau đây có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$?

- A. $y = \frac{x^2 - 6}{x + 2}$. B. $y = \frac{5x^2 + 4x + 2}{5x + 4}$. C. $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 2}$. D. $y = \frac{3x^2 - 2x + 2}{x + 2}$.

Câu 4. [BQD] Số nghiệm của phương trình $\log_2(x + 3) = 1 + \log_2(x + 1)$ là:

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 5. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	$\parallel$	$-$	0	$+$

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-\infty; 1)$.
C. $(1; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 6. [BQD] Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3x^2} < 5^{5x+2}$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 7. [BQD] Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau:

Thời gian	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)	[45;50)
Số nhân viên	6	14	30	25	22	15	8

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

- A. 22,1. B. 11,8. C. 21. D. 11,7.

Câu 8. [BQD] Nếu $\int_0^{\pi} f(x) dx = 3$ thì $\int_0^{\pi} \left[f(x) + \sin \frac{x}{2} \right] dx$ bằng:

- A. 10. B. 6. C. 12. D. 5.

Câu 9. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + y - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_3 = (1; 2; 0)$. B. $\vec{n}_2 = (2; 1; -1)$. C. $\vec{n}_1 = (-2; -1; 1)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 1; 0)$.

Câu 10. [BQD] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. Độ dài của vectơ $3\vec{a} - 2\vec{b}$ bằng

- A. -54. B. 6. C. 9. D. 54.

Câu 11. [BQD] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; -2; 3)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; -2)$ có phương trình là

- A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{-2}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$.
C. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$. D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-2}$.

Câu 12. [BQD] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x} - 2$, trục hoành và đường thẳng $x = 9$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành có thể tích V bằng

- A. $V = \frac{5\pi}{6}$. B. $V = \frac{7\pi}{6}$. C. $V = \frac{11\pi}{6}$. D. $V = \frac{13\pi}{6}$.

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] (BQD – 2026) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + \frac{f'(2)}{5}x^2 - 9x$ liên tục trên $\mathbb{R}$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số là một số chẵn.	☐	☐
b) Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x)$ có phương trình là $d: 8x + y + 3 = 0$.	☐	☐
c) Xét điểm N di động trên đường tròn $(C): (x-8)^2 + (y-2)^2 = 4$ và điểm M di động trên đồ thị $f(x)$. Khi đó, giá trị nhỏ nhất của đoạn MN lớn hơn 4.	☐	☐
d) Ban đầu, diện tích hình phẳng hợp bởi đường thẳng $\Delta: y = -x$ với đường cong $f(x)$ là S_0 . Quay đường thẳng Δ một góc 15° theo chiều âm và tâm quay là gốc tọa độ. Khi đó, diện tích hợp bởi đường thẳng mới sau khi quay với đường cong $f(x)$ giảm đi ít hơn 12% so với S_0 .	☐	☐

Câu 2. [BQD] Một nhóm nhà khoa học tiến hành nghiên cứu một phương pháp xét nghiệm bệnh Z, người ta thấy rằng cứ 100 người trong cộng đồng thì có 20 người mắc bệnh Z. Biết rằng nếu một người có kết quả xét nghiệm là dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,9; nếu một người có kết quả xét nghiệm âm tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,1. Chọn ra ngẫu nhiên một người.

Gọi A là biến cố “người đó bị mắc bệnh Z”.

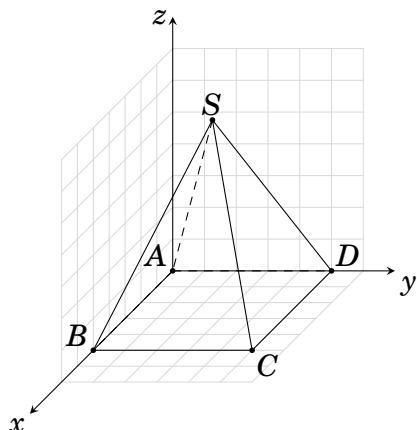
Gọi B là biến cố “người đó có kết quả xét nghiệm dương tính”.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất $P(A) = 0,2$; $P(\bar{A}) = 0,8$.	☐	☐
b) Xác suất có điều kiện $P(A B) = 0,1$.	☐	☐
c) Xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là 0,25.	☐	☐
d) Trong những người mắc bệnh Z, có 56% số người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z (<i>không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị</i>).	☐	☐

Câu 3. [BQD] (Trích đề thi thử Lần 3 của Sở Ninh Bình - thi ngày 7/5/2026) Một bồn chứa hình trụ có diện tích đáy $S = 100\text{m}^2$ đang chứa 1000m^3 hóa chất lỏng. Do sự cố, hóa chất bị rò rỉ ra ngoài một lỗ hổng ở đáy. Đồng thời, do nhiệt độ cao, hóa chất cũng bị bốc hơi khỏi bề mặt. Tốc độ rò rỉ tại thời điểm t (giờ) kể từ lúc bắt đầu sự cố tỉ lệ thuận với căn bậc hai của chiều cao cột chất lỏng $h(t)$ còn lại trong bồn: $v_r(t) = 10\sqrt{h(t)}$ (m^3/h). Tốc độ bốc hơi tỉ lệ thuận với diện tích bề mặt tiếp xúc (là đáy trên của hình trụ) và thay đổi theo thời gian: $v_b(t) = \frac{200}{t+1}$ (m^3/h). Gọi $V(t)$ là thể tích hóa chất còn lại trong bồn tại thời điểm t (giờ). Biết $V(0) = 1000\text{m}^3$.

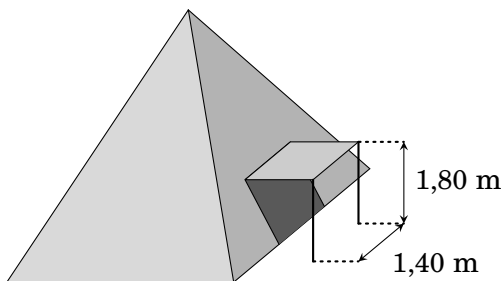
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tại thời điểm bắt đầu sự cố ($t = 0$), tốc độ giảm thể tích tổng cộng của hóa chất trong bồn là $231,6$ (m^3/h) (<i>không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục</i>).	☐	☐
b) Mối liên hệ giữa chiều cao $h(t)$ và thời gian t được xác định bởi hệ thức $h' = -0,1\sqrt{h} - \frac{2}{t+1}$.	☐	☐
c) Trong khoảng thời gian gặp sự cố thì tốc độ giảm thể tích tổng cộng của hóa chất trong bồn luôn tăng.	☐	☐
d) Nếu bỏ qua sự bốc hơi ($v_b = 0$) thì bồn sẽ cạn hóa chất ($h = 0$) sau đúng 20 giờ.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Một chiếc lều kín dựng trên mặt đất nằm ngang có dạng một hình chóp đều. Bốn cạnh bên xuất phát từ đỉnh lều được tạo bởi bốn thanh chống có độ dài bằng nhau. Chiều cao lều là 6 m, cạnh đáy lều dài 5 m. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (xem Hình 1), lều được mô hình hóa bởi hình chóp $S.ABCD$ với đỉnh $S(2,5;2,5;6)$.



Hình 1

Tọa độ Descartes - lưới ô vuông 1×1



Hình 2

Điểm A trùng với gốc tọa độ, điểm C có tọa độ $C(5;5;0)$. Điểm B nằm trên trục Ox , điểm D nằm trên trục Oy . Tam giác CDS nằm trong mặt phẳng $(E): 12y + 5z = 60$. Một đơn vị độ dài trong hệ tọa độ ứng với 1 m ngoài thực tế.

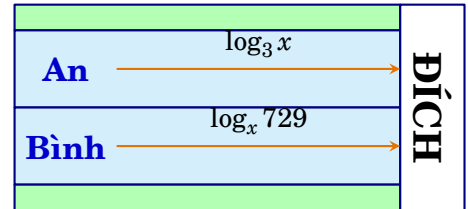
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình mặt phẳng (F) chứa tam giác DAS là $12x - 5z = 0$.	☐	☐
b) Bất kỳ hai vách lều kề nhau bên trong lều tạo với nhau một góc tù. Khi đó số đo góc đó xấp xỉ $98,5^\circ$.	☐	☐
c) Trong lều có treo một bóng đèn. Bóng đèn được treo sao cho khoảng cách từ nó tới mỗi mặt bên của lều đều bằng 50 cm. Khi đó bóng đèn treo cao 4,6 m so với mặt đất.	☐	☐
d) Một phần vách lều được mô tả bởi tam giác CDS có thể được thay bằng một mái hiên nằm ngang, căng bằng hai cây cột thẳng đứng, mỗi cột dài 1,80 m (xem Hình 2). Lỗ mở rộng 1,40 m trong vách lều được mô hình hóa bằng một hình chữ nhật nằm đối xứng qua trục đối xứng của tam giác CDS ; trong đó một cạnh của hình chữ nhật nằm trên đoạn CD . Khi đó mái hiên có diện tích xấp xỉ $2,73 \text{ m}^2$.	☐	☐

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD . Biết hai mặt phẳng (SDM) và (SCN) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, đồng thời khoảng cách giữa DM và SC bằng $12/7$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu?

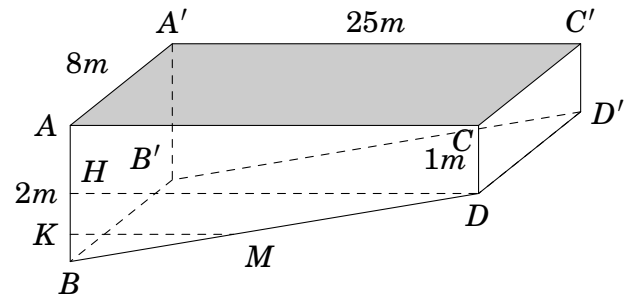
KQ:

Câu 2. [BQD] Trên đường chạy như hình vẽ, khoảng cách từ An đến đích là $\log_3 x$ (km), còn khoảng cách từ Bình đến đích là $\log_x 729$ (km). Biết $x > 1$. Biết rằng tổng khoảng cách từ An và Bình đến đích là 5km. Hỏi tổng các giá trị có thể có của x bằng bao nhiêu?



KQ:

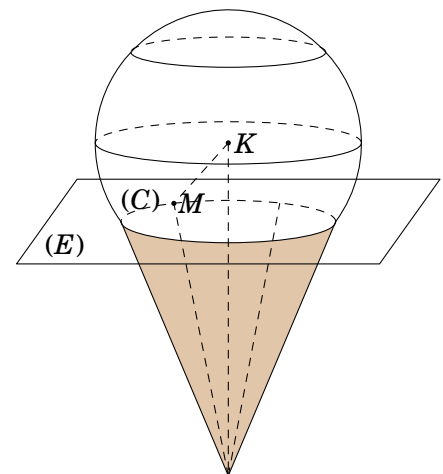
Câu 3. [BQD] Mặt bể bơi của một dự án chung cư cao cấp có dạng hình hộp chữ nhật, với chiều dài là 25 m và chiều rộng là 8 m. Bể bơi sâu 1 m ở bên đầu nông và sâu 2 m bên đầu sâu. Biết hai đầu nông, sâu thuộc hai bên theo chiều dài của bể bơi (tham khảo hình vẽ minh họa). Ban đầu bể không có nước, nước bắt đầu được bơm vào bể lúc 7 giờ sáng với tốc độ $1 \text{ m}^3/\text{phút}$. Vào lúc 8 giờ 4 phút sáng thì mực nước dâng lên với tốc độ $\frac{1}{a} \text{ m/phút}$. Giá trị của a bằng bao nhiêu?



KQ:

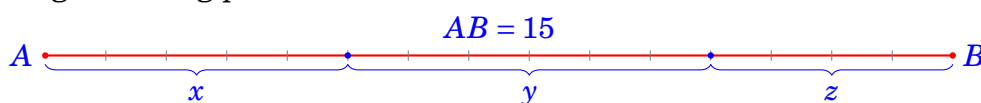
Câu 4. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Một bồn chứa có dạng mặt cầu (S) tâm $K(1;2;3)$, bán kính $R = 6$.

Tồn tại một mặt phẳng $(E): -x + y + 2z - 1 = 0$ cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) . Xét một hình nón đỉnh H nhận (C) là đường tròn đáy, biết rằng mọi đường thẳng đi qua H tiếp xúc với mặt cầu (S) tại tiếp điểm M thì M luôn thuộc đường tròn (C) . Tính thể tích khối nón (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 5. [BQD] Trong giờ thực hành, một học sinh được giao một thanh gỗ thẳng dài 15cm (có 14 vạch chia đều trên thanh gỗ). Học sinh đó thực hiện ngẫu nhiên hai nhát cắt tại các vạch chia cm để chia thanh gỗ thành 3 đoạn. Tính xác suất để 3 đoạn gỗ thu được có thể ghép thành 3 cạnh của một tam giác (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)



KQ:

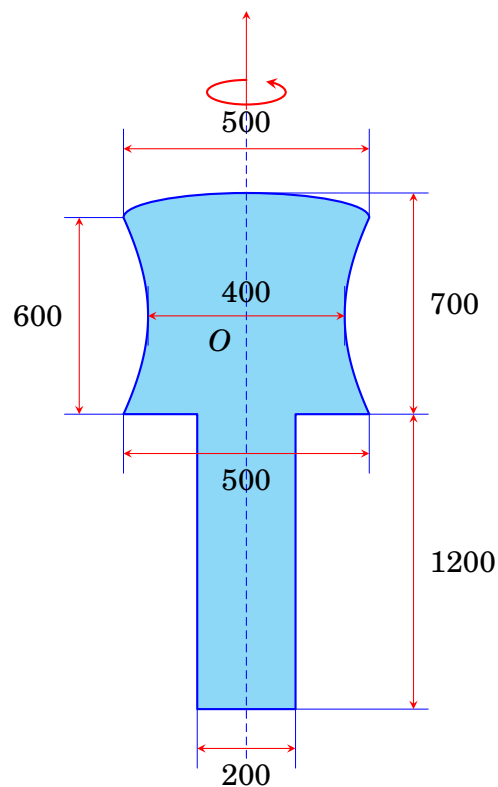
Câu 6. [BQD] Hình vẽ là thiết diện qua trục đối xứng của một cọc buộc tàu. Khi quay thiết diện quanh trục đối xứng ta được khối cọc.

- Hai cạnh bên của phần thân là các nhánh hypebol.
- Phần nắp trên là nửa elip.
- Phần dưới là một khối trụ được chôn vào tường bên.

Các kích thước trên hình (đơn vị mm):

Hỏi khối lượng toàn bộ cọc bằng bao nhiêu kg, biết vật liệu làm cọc là gang có khối lượng riêng bằng $\gamma = 7,1 \text{ kg/dm}^3$.

(không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



KQ:

--	--	--	--

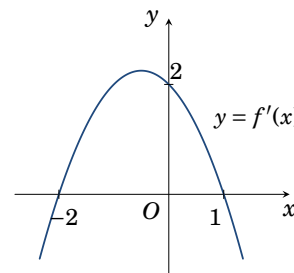
LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 7
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1207

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A.** $x_{CD} = -2; x_{CT} = 1$. **B.** $x_{CT} = -2; x_{CD} = 1$. **C.** $x_{CD} = -2; x_{CD} = 1$. **D.** $x_{CT} = -2; x_{CD} = 1$.

Câu 2. [BQD] Cho tứ diện $O.ABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Tính số đo góc nhị diện $[B, OA, C]$.

- A.** 90° . **B.** 30° . **C.** 45° . **D.** 60° .

Câu 3. [BQD] Bạn Nhi thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12 A1 ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)
Số học sinh	6	8	10	4	1	10

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

- A.** 5. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 15.

Câu 4. [BQD] Một nhóm có 5 học sinh, trong đó có 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh để tham gia 1 cuộc khảo sát. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn đều là học sinh nữ.

- A.** $\frac{3}{10}$. **B.** $\frac{3}{11}$. **C.** $\frac{3}{20}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 5. [BQD] Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^5 + \frac{1}{x^3}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Tìm $F(x)$

- A.** $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2}$. **B.** $F(x) = x^6 + \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}$.
C. $F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2}$. **D.** $F(x) = x^6 - \frac{3}{x^2} + 2$.

Câu 6. [BQD] Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

- A.** $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x = \frac{-2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 7. [BQD] Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, hai đường thẳng $x = 0; x = \frac{\pi}{2}$ và trục hoành.

- A. 2π . B. 2 . C. π . D. 1 .

Câu 8. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

- A. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$. B. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 5$.
C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$. D. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 5$.

Câu 9. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $B(0;-6;-6)$. B. $A(-2;2;0)$. C. $C(4;0;3)$. D. $D(3;0;3)$.

Câu 10. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}} x > -4$ là

- A. $(0;16)$. B. $(-\infty;16)$. C. $(16;+\infty)$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{16}\right)$.

Câu 11. [BQD] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 4$ và công bội $q = 2$. Số hạng u_5 của cấp số nhân là

- A. 16 . B. 64 . C. 128 . D. 32 .

Câu 12. [BQD] Bạn Long định gấp một cái hộp có dạng hình lăng trụ tứ giác đều với tổng diện tích tất cả các mặt là 96 cm^2 . Thể tích cái hộp mà bạn Long định gấp lớn nhất bằng bao nhiêu?

- A. 32 cm^3 . B. 64 cm^3 . C. 108 cm^3 . D. 96 cm^3 .

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

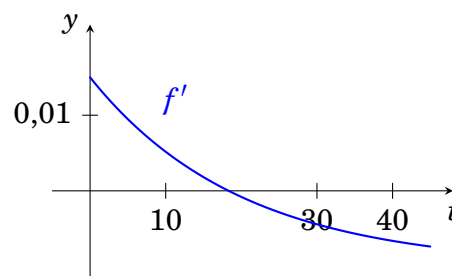
Câu 1. [BQD] Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ có đồ thị (C). Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị (C).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số đồng biến trên tập xác định.	☐	☐
b) Đồ thị (C) có hai trục đối xứng có phương trình là $d_1: y = x + 3; d_2: y = -x - 1$.	☐	☐
c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $x = 1$ là $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$.	☐	☐
d) Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C), khi đó $AB = 2\sqrt{3}$.	☐	☐

Câu 2. [BQD] Nhân dịp năm mới, cô giáo chuẩn bị 40 bao lì xì may mắn gồm ba loại: loại I có 12 bao, mỗi bao chứa 50 nghìn đồng; loại II có 10 bao, mỗi bao chứa 20 nghìn đồng, loại III là các bao còn lại, mỗi bao chứa 10 nghìn đồng. Ba học sinh An, Bình, Chi theo thứ tự lần lượt lên bốc thăm, mỗi người chỉ bốc đúng một bao lì xì và không hoàn lại. Biết các kết quả tính xác suất được làm tròn đến hàng phần trăm.

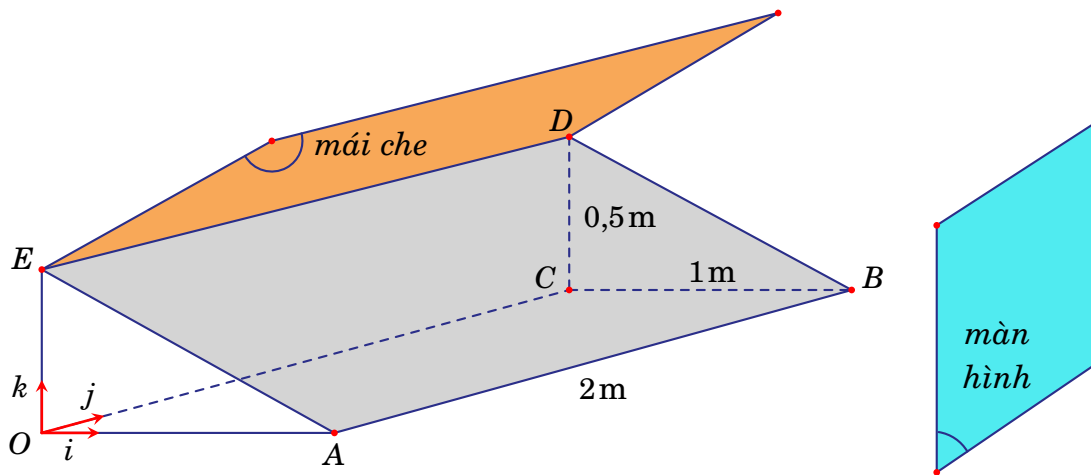
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất An bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,45.	☐	☐
b) Xác suất Bình bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,45.	☐	☐
c) Biết Bình bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng, xác suất để An bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,44.	☐	☐
d) Xác suất để có ít nhất một bạn bốc được bao lì xì 10 nghìn đồng là 0,84.	☐	☐

Câu 3. [BQD] Một nạn nhân tai nạn được tiêm tĩnh mạch một loại thuốc để trấn tĩnh. Nồng độ f của thuốc trong máu ngay sau khi tiêm là $f(0) = 1$ mg/ml. Tốc độ thay đổi f' của nồng độ thuốc trong máu được mô hình hóa bằng hàm được cho bên phải: $f'(t) = 0,025e^{-0,05t} - 0,01$ (t là thời gian tính bằng phút; $f'(t)$: tốc độ thay đổi của nồng độ, tính bằng mg/ml mỗi phút).



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số $f(t) = -0,5 \cdot e^{-0,05t} - 0,01t + 1$.	☐	☐
b) Sau 30 phút, nồng độ bằng 1,09 mg/ml nhưng vẫn đang giảm (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐
c) Nồng độ thuốc đạt cực đại bằng 1,12 mg/ml sau khoảng 18,3 phút (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) Có thể xuất hiện tác dụng phụ như chóng mặt nếu nồng độ tăng với tốc độ ít nhất 0,010 mg/ml mỗi phút. Khi đó khoảng thời gian mà điều này xảy ra là khoảng $4 \rightarrow 5$ phút đầu sau khi tiêm.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Trong một cuộc đua ô tô sắp tới, một khán đài cho khán giả sẽ được dựng gần đường đua. Để chuẩn bị, người ta dựng một mô hình khán đài này, có dạng một lăng trụ. Hình vẽ cho thấy mô hình khán đài với O là gốc tọa độ và các véc-tơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt song song với OA, OC, OE . Mọi điểm $(x; y; z)$ được xác định theo hệ trục $Oxyz$ (đơn vị tính bằng mét). Cho biết $OA = CB = 1, OC = AB = ED = 2, OE = CD = 0,5$. Một mái che sẽ được dựng phía trên mặt phẳng $(ABDE)$. Trên mô hình, mái che là một mặt phẳng hình chữ nhật và cắt mặt phẳng $(ABDE)$ theo giao tuyến ED . Biết phương trình mặt phẳng mái che là $-0,5x + z = h$. Một đèn pha rọi về phía khán đài và tia sáng có dạng đường thẳng l có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = a + t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
 (với a là một số thực). Tia sáng gặp mặt phẳng hình chữ nhật $ABDE$ tại điểm M .



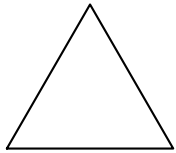
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình mặt phẳng $(ABDE)$ là $x + 2z - 1 = 0$.	☐	☐
b) Góc nhọn giữa mặt phẳng $(ABDE)$ và mặt phẳng mái che bằng $53,1^\circ$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).	☐	☐
c) $-0,5 \leq a \leq 1$.	☐	☐
d) Một màn hình phẳng hình chữ nhật lớn được đặt phía trước khán đài, cách khán đài một khoảng. Có thể coi màn hình là một phần của mặt phẳng thẳng đứng $12x + 5y = d, d > 50$. Với $a = 0,5$, khi khoảng cách ngắn nhất từ điểm M đến màn hình bằng 4 mét thì $d = 69$.	☐	☐

Phần 3: Câu trả lời ngắn

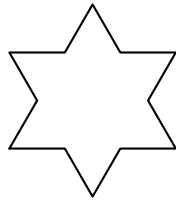
Câu 1. [BQD] Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AC = 3$. Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng $(ACC'A')$ một góc 45° và tạo với mặt phẳng đáy góc α sao cho $4\sin \alpha = \sqrt{2}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh $BB', A'C'$. Khi ấy khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC' có giá trị bằng bao nhiêu?

KQ:

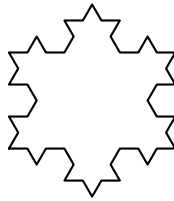
Câu 2. [BQD] Cho một hình tam giác đều cạnh $a = 40\text{cm}$ (Hình a). Chia mỗi cạnh của tam giác đó thành 3 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau và vẽ ra phía ngoài một tam giác đều nhận đoạn ở giữa làm cạnh đồng thời bỏ đi đoạn ở giữa đó, ta được Hình b). Tiếp tục chia mỗi cạnh của Hình b) thành 3 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau và vẽ ra phía ngoài một tam giác đều nhận đoạn ở giữa làm cạnh đồng thời bỏ đi đoạn ở giữa đó, ta được Hình c). Lặp lại quá trình trên; từ Hình c) ta tạo nên Hình d); từ Hình d) ta tạo nên Hình e); ... và cứ thế ta sẽ được một dãy các hình, được gọi là dãy hình **Bông tuyết Koch**. Gọi S_n là diện tích của hình ở bước thứ n (gọi diện tích ban đầu là S_0). Khi quá trình trên lặp lại vô hạn lần, tính giới hạn của diện tích hình thu được (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



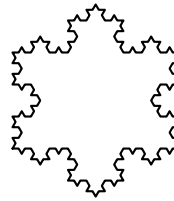
a)



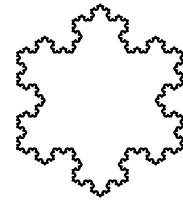
b)



c)



d)

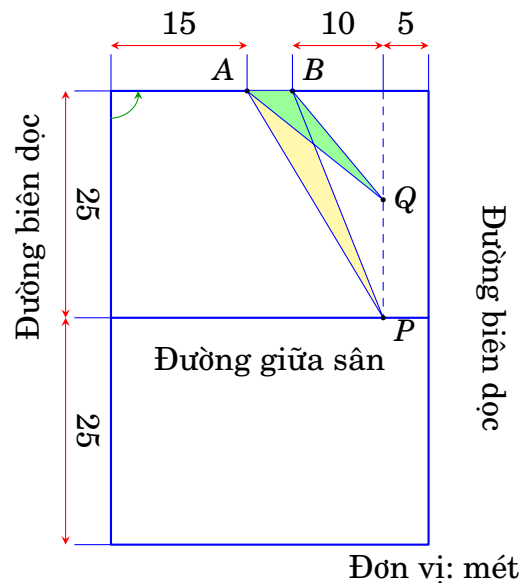


e) ...

KQ:

--	--	--	--

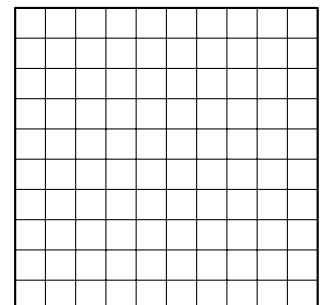
Câu 3. [BQD] Như hình vẽ là sơ đồ mặt bằng một sân bóng đá 7 người trong khu dân cư, trong đó AB là khung thành. Trong một trận giao hữu, cầu thủ An nhận bóng tại điểm P trên đường giữa sân cách đường biên dọc 5m. Khi đó $\tan \widehat{APB} = \frac{5}{31}$. Giả sử An dẫn bóng theo hướng song bất với đường biên dọc và chuẩn bị sút tại điểm Q . Để có góc sút tốt nhất (tức là $\widehat{AQB}$ lớn nhất), hỏi khi sút thì khoảng cách từ An đến đường biên ngang phía trên (đường cuối sân) bằng bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



KQ:

--	--	--	--

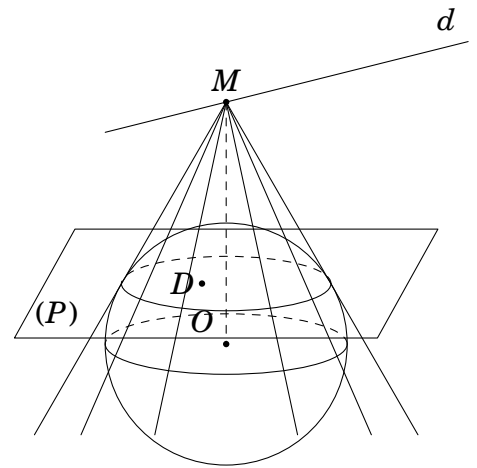
Câu 4. [BQD] Một lưới ô vuông 10×10 gồm 100 hình vuông đơn vị, mỗi hình vuông đơn vị có diện tích bằng 1 (xem hình vẽ bên). Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật tạo thành từ các hình vuông đơn vị của bảng. Xác suất để hình chữ nhật chọn được có diện tích là một số chẵn bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó, tính giá trị $P = a + b$.



KQ:

--	--	--	--

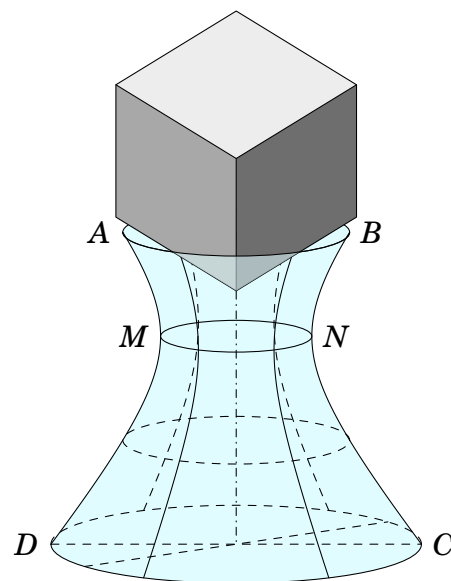
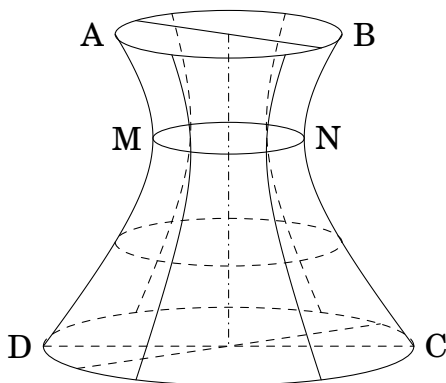
Câu 5. [BQD] Trong sảnh một trung tâm hội nghị, các kiến trúc sư lắp đặt một khối cầu trang trí phản quang có mặt ngoài được mô phỏng bởi phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ (đơn vị: mét). Một đèn chiếu điểm (spotlight) di chuyển dọc theo trục ray thẳng có phương trình: $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-3}$. Khi đèn ở vị trí M , các tia sáng phát ra tiếp xúc với khối cầu. Tập hợp các tiếp điểm tạo thành một đường tròn nằm trên mặt phẳng (P) , là ranh giới giữa vùng sáng và vùng tối (tham khảo hình vẽ bên). Khi đèn M di chuyển đến vị trí sao cho mặt phẳng (P) đi qua mắt cảm biến cố định tại: $D(2;0;1)$, Hãy tính khoảng cách từ đèn M đến tâm khối cầu (Đơn vị: mét, không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)



KQ:

Câu 6. [BQD] Một cái ly thủy tinh có chiều cao 30cm. Khi cắt ly bởi các mặt phẳng song song với mặt đất, ta thấy mặt cắt là các hình tròn. Khi cắt ly bởi mặt phẳng đi qua trục đối xứng và vuông góc với đáy, ta được một hình phẳng $ABCD$ có trục đối xứng, với hai đường biên AD và BC là các cung của một hypebol (xem hình minh họa bên trái). Biết đường tròn giao tuyến tại vị trí hẹp nhất của ly có đường kính $MN = 8\text{cm}$, khoảng cách từ vị trí hẹp nhất này đến đáy ly là 20cm, và đường kính đáy ly là $CD = 8\sqrt{6}\text{cm}$ (độ dày thành ly coi như không đáng kể).

An đặt một khối lập phương đặc ruột, bằng kim loại, lên miệng ly nước sao cho một đỉnh của khối nằm gọn trong lòng ly, đồng thời mô hình ly nước và khối lập phương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Giả sử coi như ba cạnh của khối lập phương chạm khít với vành miệng ly (xem hình vẽ bên phải). Nếu ban đầu An đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên, lượng nước trong ly còn lại bao nhiêu cm^3 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



KQ:

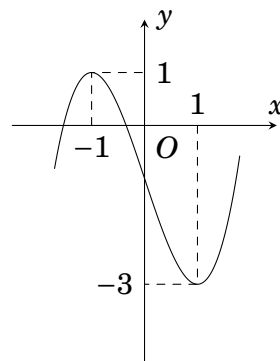
LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 7 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 8
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 1208

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

- A. $x = 1$. B. $N(-1; 1)$. C. $M(1; -3)$. D. $x = -1$.



Câu 2. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2; -3; 1), B(1; 3; -4)$ và $C(3; -3; 6)$. Trọng tâm tam giác ABC có tọa độ là:

- A. $(2; -1; 1)$. B. $(-6; 3; -3)$. C. $(6; -3; 3)$. D. $(-2; 1; -1)$.

Câu 3. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{2}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d ?

- A. $P(5; -3; 1)$. B. $N(2; -1; -3)$. C. $Q(-1; 0; -5)$. D. $M(-3; 1; -7)$.

Câu 4. [BQD] Giải bất phương trình $\log_2(3x - 1) < 3$ được tập nghiệm là $(a; b)$. Hãy tính tổng $S = a + b$.

- A. $S = 3$. B. $S = \frac{10}{3}$. C. $S = \frac{5}{3}$. D. $S = \frac{1}{3}$.

Câu 5. [BQD] Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x + 3$ là

- A. $2x^2 + C$. B. $2x^2 + 3x + C$. C. $4x^2 + C$. D. $4x^2 + 3x + C$.

Câu 6. [BQD] Một cửa hàng quần áo khảo sát một số khách hàng xem họ dự định mua quần áo cho trẻ em với mức giá nào (đơn vị: nghìn đồng). Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180)	[180; 210)
Số khách hàng	20	75	48	25	12

Khoảng $[a; b)$, $(a, b \in \mathbb{R})$ chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Tính tổng $S = a + b$ được kết quả là

- A. 210. B. 150. C. 45. D. 30.

Câu 7. [BQD] Có bao nhiêu nghiệm nguyên trong đoạn $[-5; 5]$ của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} \leq 2$.

- A. 3. B. 8. C. 10. D. 9.

Câu 8. [BQD] Một kệ sách chứa 6 quyển sách Toán, 7 quyển sách Lý và 8 quyển sách Hóa. Chọn ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để số sách được chọn có đủ cả ba loại sách Toán, Lý, Hóa là

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{24}{95}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{67}{95}$.

Câu 9. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định với mọi $x \neq 2$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	2	7	$+\infty$	
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$		-9	
		-4		$-\infty$		$-\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

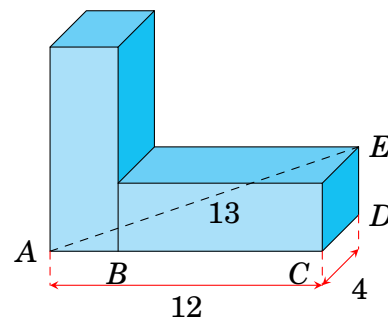
- A. $(-1; 7)$. B. $(2; 7)$. C. $(-1; 7) \setminus \{2\}$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 10. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{-3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{-5}$. Phương trình tham số của đường thẳng d là

- A. $\begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - t \\ z = 5 + 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 - t \\ z = -5 + 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$.

Câu 11. [BQD] Hai chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật giống hệt nhau được đặt cạnh nhau sao cho các mặt bên tiếp xúc nhau và trùng khít. Cho biết $CD = 4\text{cm}$, $AC = 12\text{cm}$, $AE = 13\text{cm}$ và ba điểm A, B, C thẳng hàng, thể tích của một trong hai chiếc hộp là bao nhiêu cm^3

- A. 84. B. 90. C. 96. D. 108.



Câu 12. [BQD] Một trường học tổ chức trải nghiệm cho học sinh bằng cách tổ chức các trò chơi, trong đó có trò chơi sử dụng đồng xu để xếp thành một kim tự tháp. Yêu cầu mỗi nhóm học sinh sử dụng 253 đồng tiền xu để xếp một mô hình kim tự tháp. Biết rằng tầng dưới cùng có 58 đồng xu và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 7 đồng. Tập hợp số xu ở mỗi tầng tạo thành

- A. Một cấp số nhân với số hạng đầu và công bội lần lượt là $u_1 = 58; d = 7$.
 B. Một cấp số cộng với số hạng đầu và công sai lần lượt là $u_1 = 58; d = -7$.
 C. Một cấp số cộng với số hạng đầu và công sai lần lượt là $u_1 = 58; d = 7$.
 D. Một cấp số nhân với số hạng đầu và công bội lần lượt là $u_1 = 58; d = -7$.

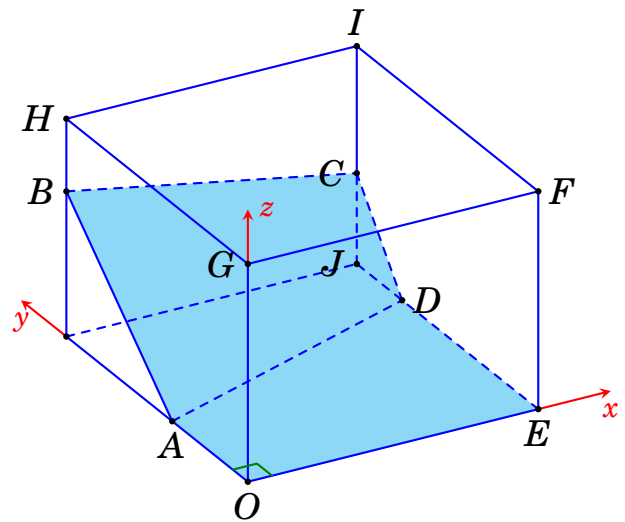
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Một túi chứa ba quả bóng được đánh số 1, 2 và 3. Bạn An chọn ngẫu nhiên một trong các quả bóng này và ghi lại số trên quả bóng được chọn. Sau đó, An tung một số đồng xu cân đối đồng chất bằng với số trên quả bóng đã chọn.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất để không có mặt ngửa nào xuất hiện là $\frac{7}{24}$.	☐	☐
b) Xác suất để 2 đồng xu xuất hiện mặt ngửa và 1 đồng xu xuất hiện mặt sấp là $\frac{3}{8}$.	☐	☐
c) Biết rằng không có mặt ngửa nào xuất hiện, xác suất An tung 2 đồng xu là $\frac{2}{7}$.	☐	☐
d) Biết rằng luôn có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để An bốc được quả bóng đánh số 3 là $\frac{10}{17}$.	☐	☐

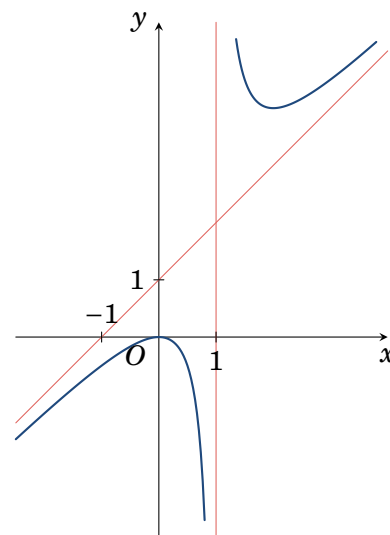
Câu 2. [BQD] Một bể huấn luyện lặn được mô hình hoá bởi một hình hộp chữ nhật (xem hình). Đáy bể gồm hai phần: mặt phẳng ngang $OADE$ và mặt phẳng nghiêng $ABCD$. Mặt nước $FGHI$ là một mặt phẳng nằm ngang. Chọn hệ trục $Oxyz$ với O là gốc toạ độ (độ dài đơn vị: 1 m), có $E \in Ox, A \in Oy, G \in Oz$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó:

- $OADE$ thuộc mặt phẳng (p_1) ,
- $ABCD$ thuộc mặt phẳng (p_2) có phương trình $-3x + 6y - 20z = 90$.



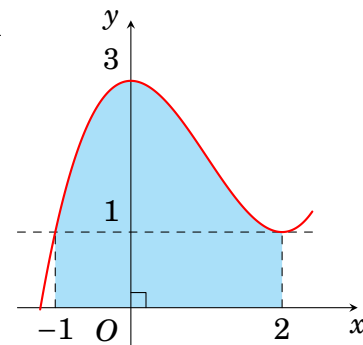
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Góc nhọn giữa hai mặt phẳng (p_1) và (p_2) bằng $18,5^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	☐	☐
b) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và D là $\begin{cases} x = -30 + 2t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$	☐	☐
c) Một quả nặng hình cầu được treo trong nước, tâm quả nặng ở điểm $S(18;2,5;2)$. Người hướng dẫn đứng dọc theo đường thẳng AD . Khi cần tiến tới S nhanh nhất, vị trí đứng gần S nhất trên AD được ký hiệu là X. Thì X có toạ độ là $(-26;2;0)$.	☐	☐
d) Sau đó, quả nặng được treo tại $Q(2;15;k)$. Biết với $k = \frac{6}{\sqrt{a}-20}$ thì Q cách đều (p_1) và (p_2) , khi đó, a là một bội của 89.	☐	☐

Câu 3. [BQD] Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng điểm $O(0;0)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.	☐	☐
b) Một trục đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ có phương trình là $y = (1 + \sqrt{2})x + (1 - \sqrt{2})$.	☐	☐
c) Với mọi điểm N di động trên đồ thị hàm số $f(x)$, tiếp tuyến tại N luôn tạo với 2 đường tiệm cận của đồ thị hàm số $f(x)$ một tam giác có diện tích không đổi và bằng 2.	☐	☐
d) Với A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x)$, gọi H là điểm di động trên tia Ox sao cho góc $\angle AHB$ không tù, giá trị nhỏ nhất của đoạn OH nhỏ hơn 3.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + c$, trục Ox các đường thẳng $x = -1, x = 2$ (miền tô đậm trong hình vẽ).

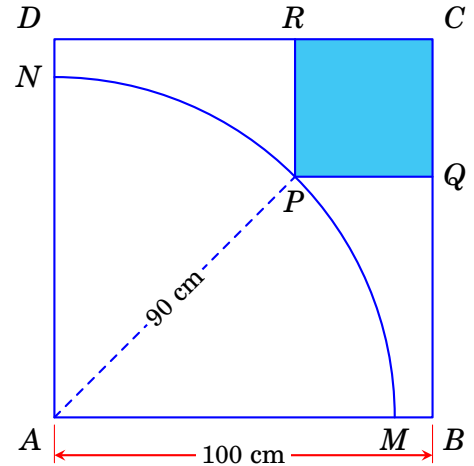


Phát biểu	Đúng	Sai
a) $a + b + c = 2$.	☐	☐
b) $S = \frac{51}{8}$.	☐	☐
c) (BQD – 2026) Dựa vào hình trên, biết rằng khi quay đường cong $f(x)$ quanh trục hoành trên đoạn $[-1; 3]$ ta thu được một mô hình ngoài có dạng chiếc bình hoa có đáy thuộc phần âm của Ox với đường sinh là đường cong $f(x)$. Giả sử đơn vị trên trục tính theo dm , biết bình hoa này có độ dày thành bình là $0,2cm$ (xét tại Oy), độ dày phần đáy bình là $0,5cm$ và bình hoa được làm bằng đất sét. Khi đó, thể tích phần đất sét để làm ra được chiếc bình này (cm^3) nhận giá trị trong đoạn $(1180; 1185)$.	☐	☐
d) (BQD – 2026) Xét một hình chữ nhật $ABCD$ có tọa độ 4 đỉnh lần lượt là $A(-10; 2)$, $B(-10; 1)$, $C(-6; 1)$, $D(-6; 2)$ có diện tích là S' . Biết hình chữ nhật $ABCD$ bắt đầu di động theo chiều dương của trục Ox (theo hướng của vectơ $\vec{i}$) với tốc độ 1 đơn vị/ giây, cùng lúc đó dịch chuyển đồ thị (C) theo chiều dương của trục Oy (theo hướng của vectơ $\vec{j}$) với tốc độ $0,25$ đơn vị/ giây. Gọi S_t là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành, đường thẳng $x = -1$ và $x = 2$ sau khi đã dịch chuyển t giây. Gọi t_0 (giây) là thời điểm đầu tiên mà phần trùng nhau của S' và S_t bằng $20\%S_t$, khi đó t_0 nhận giá trị trong đoạn $(7,3; 7,35)$.	☐	☐

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Như hình vẽ, tứ giác $ABCD$ là một tấm sắt hình vuông có cạnh dài 100 cm. Trong đó phần hình quạt $AMPN$ có bán kính 90 cm đã bị ăn mòn nên không thể sử dụng, phần còn lại còn nguyên vẹn và có thể dùng được. Điểm P là một điểm trên cung MN .

Người thợ muốn cắt từ phần chưa bị ăn mòn một miếng sắt hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên BC và CD . Hãy tìm giá trị lớn nhất của diện tích (cm^2) hình chữ nhật $PQCR$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

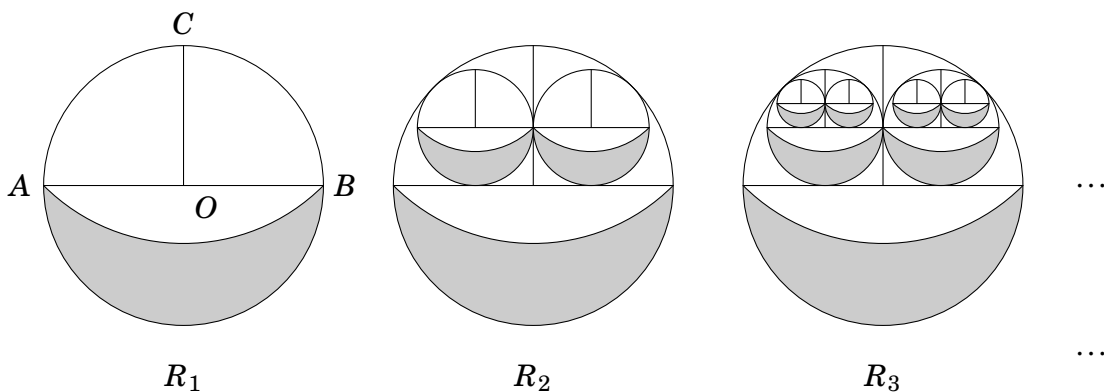


KQ:

Câu 2. [BQD] (Trích Đề thi tuyển sinh Đại học – Hàn Quốc 2013) Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2$. Gọi C là điểm nằm trên (O) sao cho $OC \perp AB$. Vẽ cung tròn AB tâm C nằm ngoài (O) . Tô đậm miền phẳng giới hạn bởi cung tròn này và nửa đường tròn (O) chứa C để thu được hình trắng khuyết, ký hiệu hình này là R_1 .

Chia đôi nửa hình tròn không chứa phần tô đậm theo đoạn OC thành hai hình quạt tròn cung CA và CB , rồi vẽ đường tròn nội tiếp một hình quạt ở mỗi bên, ta thu được hai đường tròn mới. Trên hai đường tròn này, lặp lại quy trình dựng hình và tô đậm tương tự như cách làm với R_1 để có thêm 2 hình trắng khuyết mới.

Ký hiệu hình gồm tất cả các miền tô đậm này là R_2 . Ở bước thứ n , từ các đường tròn mới được tạo từ bước $n - 1$, thực hiện các thao tác tương tự để dựng thêm các hình trắng khuyết nhỏ hơn, tạo thành hình R_n . Gọi S_n là tổng diện tích của tất cả các miền tô đậm trong hình R_n . Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.



KQ:

Câu 3. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh 3, góc $ABC = 60^\circ$ và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB, SD . Biết góc nhị diện $[M, AC, N]$ bằng 120° , tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

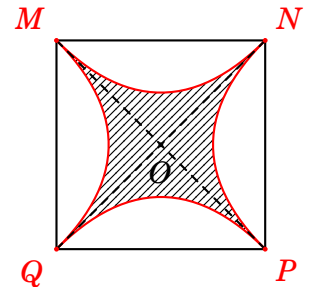
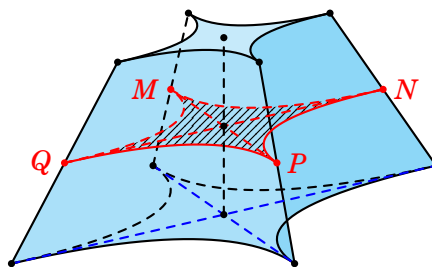
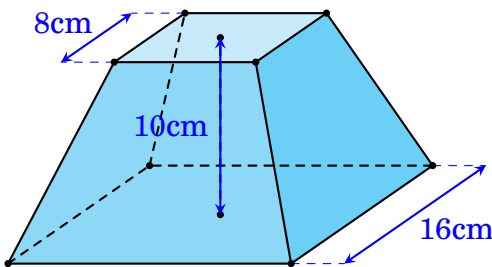
KQ:

Câu 4. [BQD] (Trích đề thi thử - Sở Vĩnh Long 2026) Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), một kiến trúc sư cần lắp đặt một đèn chiếu sáng tại vị trí A cho một phòng triển lãm. Điểm A thay đổi trên một khung thép hình tròn là giao tuyến của mặt phẳng $(\alpha): x + y - z + 4 = 0$ và mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 6$. Đèn phát ra luồng sáng có dạng hình nón với góc ở đỉnh bằng 60° , trục của hình nón luôn vuông góc với mặt sàn $(P): x - 2y + 2z + 10 = 0$. Để đảm bảo mật độ ánh sáng tập trung cao nhất cho khu vực trưng bày dưới sàn, kiến trúc sư cần điều chỉnh đèn đến vị trí sao cho diện tích vùng chiếu sáng trên mặt sàn (P) là nhỏ nhất. Hãy tính diện tích vùng chiếu sáng nhỏ nhất đó (không làm tròn các kết quả trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười của m^2).

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. [BQD] (Trích đề thi thử Lần 3 THPT Lê Hồng Phong - Thái Nguyên 2026) Để làm một chân đế trang trí, người ta thiết kế chân đế như sau: Lấy một khối thô dạng chóp cắt tứ giác đều với độ dài cạnh đáy nhỏ là 8cm, cạnh đáy lớn là 16cm, chiều cao là 10cm. Sau đó khoét các mặt bên sao cho hình thu được là vật thể (H) có dạng như hình vẽ bên. Biết rằng, lấy một mặt cắt bất kỳ song song với đáy ta đều thu được thiết diện là một tứ giác cong $MNPQ$, trong đó các đỉnh M, N, P, Q là các giao điểm của mặt cắt lần lượt với các cạnh bên của hình chóp cắt ban đầu, các cung MN, NP, PQ, QM là các đường parabol nhận cạnh chéo của hình vuông $MNPQ$ là đường tiếp tuyến tại các đỉnh của hình vuông này. Thể tích vật thể (H) bằng bao nhiêu cm^3 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. [BQD] (Trích đề Đánh giá năng lực Đại học sư phạm Hà Nội - SPT 2026) Lấy ngẫu nhiên 9 số (các số có thể giống nhau) từ tập hợp $S = \{1, 2, 3, \dots, 15\}$ rồi xếp vào các ô của một bảng kích thước 3×3 . Xét biến cố A: “Tổng 3 số trên mỗi hàng đều chia hết cho 5 và tổng 3 số trên mỗi cột đều chia hết cho 3”. Gọi P là xác suất xảy ra biến cố A, tính $6750P$

KQ:

--	--	--	--